

**KSKSKS KSKSK
KS KSKS
KSKSKS KSK
K KS
KSKSKS** KS I ISO 14001

환경경영시스템 — 요구사항 및
사용지침 KS I ISO
14001:2015

산업표준심의회

2016년 6월 30일 개정

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
KS I ISO 14001:2015

심 의 : 산업환경 기술심의회

성명근 무처직위 (회장) 김진석 한국표준과학연구원 책임연구원 (위원)
김홍관 FITI 시험연구원 본부장

동종인 서울시립대학교 교수 선일식 한국화학융합시험연구원 본부장 안중우
성신여자대학교 교수 유경훈 한국생산기술연구원 수석연구원이용주
한국소비자원 선임연구위원 황상일 한국환경정책평가연구원 연구위원 이상호
국민대학교 교수

(간사) 이홍균 국가기술표준원 표준정책국 화학서비스표준과 연구사
원안작성협력 : 환경경영 및 온실가스경영 전문위원회

성명근 무처직위 (회장) 안중우 성신여자대학교 교수 (위원) 권대욱
한국품질재단 차장

권영식 수원과학대학교 교수 김강현 한국에너지공단 부장 김경란 삼성 SDS
수석 김현선 LG이노텍 차장 노재동 엔스타알앤씨 대표명수정
한국환경정책평가연구원 연구위원 박영재 한국인정지원센터 팀장 백소진
JS바이오코캠 실장 안상전 (주)에코아이 상무 윤태영 한국표준협회 수석이
현주 교통안전공단 책임임 임현정 한국환경산업기술원 실장 조성기
SK하이닉스 수석 최용호 르노삼성자동차 부장 허균 원포넷 상무 허성근
LG전자 수석 홍석진 한국생산기술연구원 전문위원 황상일
한국환경정책평가연구원 연구위원

(간사) 최요한 한국생산기술연구원 전문위원

표준열람 : e나라 표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자: 산업표준심의회 위원장 담당부처: 산업통상자원부 국가기술표준원 제정: 1996년 12월
7일 개정: 2016년 6월 30일

심 의: 산업표준심의회 산업환경 기술심의회
원안작성협력: 환경경영 및 온실가스경영 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라 표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어
확인, 개정 또는 폐지됩니다.

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

목 차

머 리 말	iii	개
요	iv	1
적용범위	1	2
인용표준	1	3
용어와 정의.....	1	
3.1 조직 및 리더십 관련 용어	1	
3.2 기획 관련 용어.....	2	
3.3 지원 및 운용 관련 용어.....	4	3.4
성과평가 및 개선 관련 용어.....	5	
4 조직 상황.....	6	
4.1 조직과 조직 상황의 이해	6	
4.2 이해관계자의 니즈(needs)와 기대 이해	6	
4.3 환경경영시스템의 적용범위 결정.....	6	
4.4 환경경영시스템.....	7	
5 리더십	7	
5.1 리더십과 의지표명	7	
5.2 환경방침	7	
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한	8	
6 기획.....	8	
6.1 리스크와 기회를 다루는 조치.....	8	6.1.1
일반사항.....	8	6.1.2
환경측면.....	9	6.1.3
준수의무사항	9	6.1.4 조치
계획.....	9	6.2 환경목표와 이를
달성하기 위한 기획	10	6.2.1
환경목표.....	10	6.2.2 환경목표
달성을 위한 조치 기획.....	10	
7 지원(support)	10	
7.1 자원(resource)	10	
7.2 역량(competence).....	11	
7.3 인식.....	11	
7.4 의사소통	11	
7.4.1 일반사항.....	11	
7.4.2 내부 의사소통	12	
7.4.3 외부 의사소통	12	
7.5 문서화된 정보	12	
7.5.1 일반사항.....	12	
7.5.2 작성(creating) 및 갱신.....	12	
7.5.3 문서화된 정보의 관리.....	12	
8 운용.....	13	
8.1 운용기획 및 관리(control).....	13	
8.2 비상사태 대비 및 대응.....	13	

9 성과평가	14
9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가.....	14 9.1.1
일반사항.....	14 9.1.2
준수평가.....	14 9.2 내부심사
.....	15

—i—

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

9.2.1 일반사항.....	15 9.2.2
내부심사 프로그램	15 9.3
경영검토	15
10 개선.....	16
10.1 일반사항	16
10.2 부적합 및 시정조치	16
10.3 지속적 개선.....	17
부속서 A (참고) 이 표준의 사용을 위한 지침.....	18
A.6.1.2 환경측면	23
A.6.1.3 준수의무사항.....	25
A.6.1.4 조치 계획	25
부속서 B (참고) KS I ISO 14001:2015와 KS I ISO 14001:2009와의 관계.....	32
참고문헌.....	34
용어 색인 (가나다순)	35

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

머 리 말

ISO(국제표준화기구)는 국가별 국가표준화기관(ISO 회원기관)의 연합체이다. 표준 제정 작업은 일반적으로 ISO 기술위원회(technical committee)에서 담당한다. 국가별 기술위원회가 다루는 주제에 관심 있는 각 국가 회원기관은 기술위원회에 대해 그 나라를 대표할 권리를 갖는다. ISO와 연계하여 정부 및 비정부 국제조직 또한 그 작업에 참여한다. ISO는 전기기술표준과 관련된 모든 작업에 대하여는 IEC(국제전기기술위원회)와 긴밀히 협력한다.

이 문서를 개발하고 향후 문서의 유지관리를 위해 사용된 절차는 ISO/IEC Directives — Part 1에 기술되어 있다. 특히 ISO 문서의 형식별로 요구되는 승인기준이 다르다는 것에 유의하여야 할 것이다. 이 문서는 ISO/IEC Directives — Part 2에 정해진 작성 원칙에 따라 작성된 것이다(www.iso.org/directives 참조).

비고 ISO 문서의 형식은 IS, TS, TR 등이 있으며, 국제표준으로 채택되기 위한 승인 기준이 서로 다르다.

이 문서의 일부 내용은 특허권의 대상이 될 가능성이 있으므로 유의해야 한다. ISO는 그러한 특허권의 일부 또는 전부를 파악해야 하는 책임을 지지 않는다. 이 문서의 개발 과정에서 파악된 특허권에 대한 세부사항은 개요 부분 및/또는 ISO 보유 특허권 목록(www.iso.org/patents 참조)에 표기될 것이다.

이 문서에서 사용된 상표는 사용자의 편의를 위해 제공되는 정보이며, 이의 사용을 공인하는 것은 아니다.

ISO의 특정 용어와 적합성평가와 관련한 표현의 의미에 대한 설명뿐만 아니라 ISO가 기술적 무역장벽(TBT)에 대한 세계무역기구(WTO) 원칙을 준수하는 것에 대한 정보는 다음 URL www.iso.org/iso/foreword.html을 참조할 수 있다.

KS I ISO 14001은 국제표준 ISO 14001을 한국 환경경영 및 온실가스 전문위원회(ISO/TC207/SC1 Korean National Mirror Committee)에서 한국산업표준으로 채택한 것이다.

KS I ISO 14001의 제3판은 기술적으로 개정되어 제2판(KS I ISO 14001:2009)을 폐지하고 이를 대체한다.

— iii —

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
KS I ISO 14001:2015

개요

이 표준은 2015년 제3판으로 발행된 ISO 14001, Environmental management systems — Requirements with guidance for use를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

0.1 배경

미래 세대의 니즈(needs)를 충족시키는 능력(ability)을 손상시키지(compromising) 않고 현재 세대의 니즈(needs)를 충족시키기 위해, 환경, 사회 및 경제 사이의 균형을 이루는 것은 필수적이라고 여겨진다.

지속가능한 발전의 목표는 지속가능성의 세 가지 분야(pillar) 사이의 균형을 만족시킴으로써 달성될 수 있다. 지속가능한 발전, 투명성 그리고 책무에 대한 사회적 기대는 보다 더 엄격한 법률, 오염으로 인해 환경에

미치는 압력의 증가, 자원의 비효율적 사용, 폐기물의 부적절한 관리, 기후변화, 생태계의 파괴 및 생물다양성의 훼손과 함께 진화하여 왔다.

비고 지속가능성의 세 가지 분야(pillar)는 환경, 사회, 경제를 의미한다.

이러한 점이 조직으로 하여금, 지속가능성의 환경 분야(pillar)에 기여할 목적으로, 환경경영시스템을 실행함으로써 체계적으로 환경경영에 접근하도록 이끌고 있다.

0.2 환경경영시스템의 목표(aim)

이 표준의 목적은 조직에게 환경을 보호하고, 사회경제적 니즈(needs)와 균형 있게 변화하는 환경여건에 대응할 수 있는 틀을 제공하는 것이다. 이 표준은 조직이 환경경영시스템을 통해 의도한 결과를 달성할 수 있도록 하는 요구사항을 규정한다.

환경경영에 대한 체계적 접근은 최고경영자에게 장기적인 성공 달성을 위한 정보를 제공할 수 있으며, 지속가능한 발전에 기여할 수 있는 선택사항(option)을 만들 수 있다. 그 수단은 다음과 같다.

- 환경적 악영향을 예방하거나 완화함으로써 환경을 보호
- 환경여건이 조직에 미치는 잠재적 악영향을 완화
- 조직의 준수 의무사항을 충족하도록 지원
- 환경성과의 증진
- 의도한 바와 다르게 환경영향이 전과정(life cycle)의 다른 단계로 전이되는 것을 방지할 수 있도록, 전과정 관점을 활용하여 조직의 제품 및 서비스가 설계, 제조, 유통, 폐기되는 방식을 관리하거나 영향을 미치도록 함
- 조직의 시장내 지위를 강화할 수 있는 환경적으로 건전한 대안을 실행함으로써 재정 및 운용 편의 달성
- 이해관계자와 환경정보에 대한 의사소통

다른 표준과 같이 이 표준은 조직의 법규 요구사항을 가중 또는 변경시키도록 의도한 것은 아니다. 0.3

성공요인

환경경영시스템의 성공은 최고경영자의 주도 하에 조직의 모든 계층(level)과 부서(function)에서 실행되는가의 여부에 달려 있다. 특히, 전략 및 경쟁 측면에서 환경적 악영향을 예방하거나 완화시키고 유익한 환경영향을 증진시키기 위해, 조직은 기회(opportunity)를 지렛대(leverage)로 활용할 수 있다. 최고경영자는 환경경영을 조직의 비즈니스 프로세스, 전략적 방향 및 의사결정에 통합시키고, 다른 비즈니스 우선순위와 조율하여, 환경 거버넌스를 조직 전체의 경영시스템에 통합시킴으로써, 조직의 리스크와 기회를 효과적으로 다룰 수 있다. 이해관계자에게 효과적인 환경경영시스템이 운용되고 있음을 보장하기 위해, 이 표준이 성공적으로 적용되고 있음을 보여줄 수 있을 것이다.

—iv—

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

그러나 이 표준의 채택 자체가 최적의 환경적 결과를 보증하는 것은 아니다. 이 표준의 적용은 조직의 상황에 따라 조직마다 다를 수 있다. 두 조직이 유사한 활동을 수행하더라도, 서로 다른 준수 의무 사항, 환경방침에 드러난 의지, 환경기술 및 환경성과 목표를 가질 수 있다. 그럼에도 불구하고 두 조직 모두는 이 표준의 요구사항에 부합할 수 있다.

환경경영시스템의 상세함과 복잡함의 수준은 조직의 환경측면 및 관련 환경영향을 포함하여 조직의 상황, 환경경영시스템의 적용범위, 조직의 준수 의무사항 및 조직의 활동, 제품 및 서비스 특성에 따라 다를 것이다.

0.4 계획-실행-점검-조치(PDCA) 모델

환경경영시스템의 기초가 되는 기본 접근방법은 계획-실행-점검-조치(PDCA) 개념에서 찾아 볼 수 있다. PDCA 모델은 조직이 지속적 개선을 달성하기 위해 사용하는 반복적인(iterative) 프로세스를 제공한다. 이 모델은 환경경영시스템과 환경경영시스템의 개별 요소에 적용될 수 있다. 다음과 같이 이 모델을 간략하게 설명할 수 있다.

- 계획(Plan): 조직의 환경방침과 일치하는 결과를 만들어 내는(deliver) 데 필요한 환경목표와 프로세스를 수립
- 실행(Do): 계획에 따라 프로세스를 실행
- 점검(Check): 조직의 의지, 환경목표 및 운용기준을 포함하여 환경방침에 대한 프로세스를 모니터 링 및 측정하고, 그 결과를 보고
- 조치(Act): 지속적 개선을 위한 조치를 취함

그림 1은 이 표준의 신규 또는 기존 사용자들이 시스템 접근방법의 중요성을 이해할 수 있도록, 이 표준에서 소개된 틀(framework)이 PDCA 모델과 어떻게 통합될 수 있는지를 보여준다.

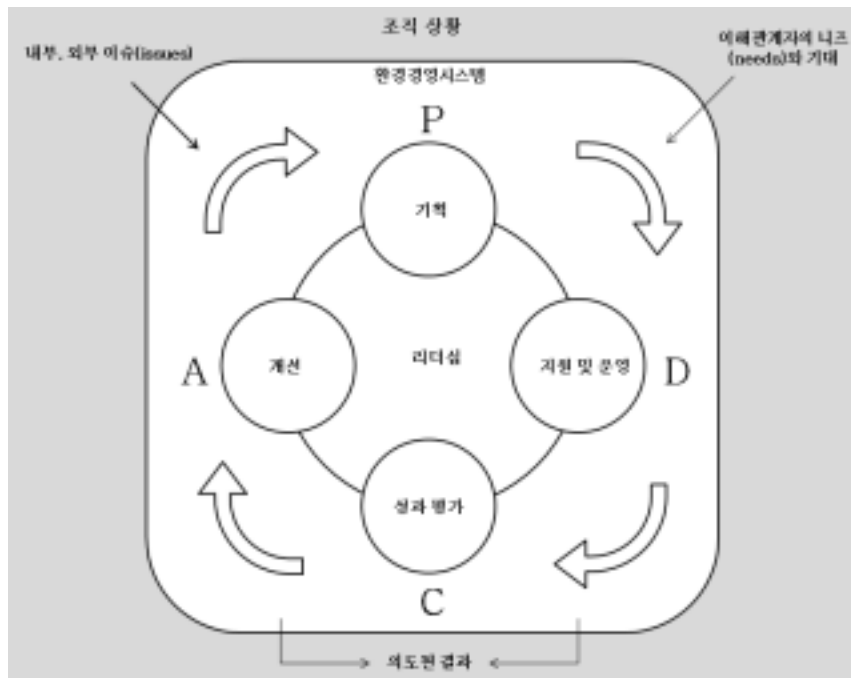


그림 1 — PDCA와 이 표준의 틀(framework) 간의 관계

0.5 이 표준의 내용

이 표준은 ISO의 경영시스템표준(MSS) 요구사항을 준수한다. 이 요구사항은, 여러 ISO 경영시스템 —v—

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

표준(MSS)을 사용하는 사용자들에게 도움이 되도록 설계된, 상위 문서 구조(high level structure), 동일한 핵심문구, 공통 용어 및 핵심 용어정의를 포함한다.

이 표준은 품질, 안전보건, 에너지, 재무경영과 같은 다른 경영시스템의 특정 요구사항을 포함하지 않는다. 그러나 이 표준은 조직이 환경경영시스템을 다른 경영시스템 요구사항들과 통합할 수 있도록 동일한 접근방법과 리스크 기반의 사고방식을 사용할 수 있게 한다.

이 표준은 적합성평가에 사용된 요구사항을 포함하고 있다. 조직은 다음과 같은 방법을 통하여 이 표준에의 적합성을 입증할 수 있다.

- 자기주장(self-determination) 및 자기선언
- 고객 등 조직의 이해관계자에 의해 조직의 적합성에 대한 확인을 추구
- 조직 외부의 당사자에 의해 자기선언의 확인을 모색
- 외부 조직에 의한 조직의 환경경영시스템 인증/등록 추진

부속서 A는 이 표준의 요구사항에 대한 잘못된 해석을 방지하기 위해 해설정보를 제공한다. 부속서 B는 이

표준의 이전 판과 본 개정판 간의 기술적인 연관성을 보여준다. 환경경영시스템 실행지침은 KS I ISO 14004에 포함되어 있다.

이 표준에서는 다음과 같은 조동사 형태가 사용된다.

- “하여야 한다(**shall**)”는 요구사항을 의미한다.
- “하여야 할 것이다/하는 것이 좋다(**should**)”는 권고사항을 의미한다.
- “해도 된다(**may**)”는 허용을 의미한다.
- “할 수 있다(**can**)”는 가능성 또는 능력을 의미한다.

“비고”로 표시된 정보는 문서의 이해나 사용을 돕고자 하는 것이다. 3절에서 사용하는 “비고”는 용어에 대한 부가적인 정보를 제공하며, 용어 사용과 관련된 조항을 포함할 수 있다.

3절의 용어와 정의는 개념상의 순서에 따라 배열되었으며, 가나다순으로 배열된 용어 색인 목록은 이 문서의 마지막에 있다.

환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침

Environmental management systems — Requirements with guidance for use

1 적용범위

이 표준은 조직이 환경성가를 증진시키기 위해 활용할 수 있는 환경경영시스템에 대한 요구사항을 규정한다. 이 표준은 조직이 지속가능성의 환경 분야(environmental pillar)에 기여하는 환경책임을 체계적인 방법으로 관리하고자 하는 의도로 작성되었다.

이 표준은 조직이 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있도록 도와준다. 이러한 것은 환경, 조직 자체 및 조직의 이해관계자에게 가치를 제공한다. 조직의 환경방침과 일관되게 환경경영시스템의 의도한 결과에는 다음 사항이 포함된다.

- 환경성과의 향상
- 준수의무사항의 충족
- 환경목표의 달성

이 표준은 조직의 규모나 형태, 성격(nature)에 상관없이 모든 조직에 적용할 수 있으며, 전과정의 관점에서 조직이 관리할 수 있거나 영향을 미칠 수 있다고 정한(determine) 조직의 활동, 제품 및 서비스의 환경측면에 적용할 수 있다. 이 표준은 구체적인 환경성가기준(environmental performance criteria)을 명시하지 않는다.

체계적인 환경경영 개선을 위해 이 표준의 전체 또는 일부분이 사용될 수 있다. 그러나 만약 이 표준의 모든 요구사항이 조직의 환경경영시스템에 통합(incorporated)되지 않거나 예외 없이 충족되지 않는다면, 이 표준에 대한 적합성 선언은 인정될 수 없다.

2 인용표준

인용표준은 없다.

3 용어와 정의

[참고] 이 표준의 용어와 정의는 경영시스템표준(MSS) 간의 용어 일치를 위해 KS Q ISO 9000:2015의 용어를 최대한 적용하였다.

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 조직 및 리더십 관련 용어

3.1.1

경영시스템(management system)

방침과 목표(3.2.5)를 수립하고, 그 목표의 달성을 위한 프로세스(3.3.5)를 수립하는, 조직(3.1.4)의 상호 관련되거나 상호작용하는 조직 요소의 집합

비고 1 경영시스템은 하나 또는 다수의 분야를 다룰 수 있다(예: 품질, 환경, 산업안전보건, 에너지, 재무 경영).

비고 2 시스템 요소에는 조직구조, 역할 및 책임, 기획 및 운용, 성과평가 및 개선이 포함된다. 비고 3 경영시스템의 적용범위에는 조직 전체, 조직의 특정한 그리고 파악된 기능, 조직의 특정한 그리고 파악된 부문, 또는 조직 그룹 전체에 있는 하나 또는 그 이상의 기능을 포함할 수 있다.

3.1.2

환경경영시스템(environmental management system)

환경측면(3.2.2)을 관리하고, 준수의무사항(3.2.9)을 충족하며, 리스크 및 기회(3.2.11)를 다루기 위한 경영시스템(3.1.1)의 일부

3.1.3

환경방침(environmental policy)

최고경영자(3.1.5)에 의해 공식적으로 제시된 환경성과(3.4.11)와 관련된 조직(3.1.4)의 의도 및 방향

3.1.4

조직(organization)

조직의 목표(3.2.5) 달성에 책임, 권한 및 관계가 있는 자체의 기능을 가진 사람 또는 사람의 집단

비고 조직의 개념은 다음을 포함하나, 이에 국한되지 않는다. 개인사업자, 회사, 법인, 상사, 기업, 당국, 파트너십, 협회, 자선단체 또는 기구, 혹은 이들이 통합이든 아니든 공적이든 사적이든 이들의 일부 또는 조합

3.1.5

최고경영자(top management)

최고의 계층에서 조직(3.1.4)을 지휘하고 관리하는 사람 또는 그룹

비고 1 최고경영자는 조직 내에서 권한을 위임하고 자원을 제공할 힘을 갖는다. 비고 2 경영시스템(3.1.1)의 적용범위가 단지 조직의 일부만을 포함하는 경우, 조직의 그 일부분을 지휘하고 관리하는 사람들을 최고경영자라고 부를 수 있다.

3.1.6

이해관계자(interested party)

의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나 영향을 받을 수 있거나 또는 그들 자신이 영향을 받는다는 인식을 할 수 있는 사람 또는 조직(3.1.4)

보기 고객, 공동체, 공급자, 규제당국, 민간단체(NGO), 투자자 및 종업원

비고 “그들 자신이 영향을 받는다고 인식한다”는 것은 이러한 인식이 조직에게 알려진 것을 의미한다. 3.2

기획 관련 용어

3.2.1

환경(environment)

조직(3.1.4)이 운용되는 주변여건(공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군(群), 동물군, 인간 및 이들 요소 간 의 상호관계를 포함)

비고 1 주변여건이란 조직(3.1.6) 내부에서부터 국지적(local), 지역적(regional), 전 지구적인 시스템까지 확대될 수 있다.

비고 2 주변여건은 생물다양성, 생태계, 기후 또는 기타 특성으로 표현될 수 있다.

3.2.2

환경측면(environmental aspect)

환경(3.2.1)과 상호작용하거나 상호작용할 수 있는 조직(3.1.4)의 활동 또는 제품 또는 서비스 요소

비고 1 환경측면은 환경영향(3.2.4)을 야기할 수 있다. 중대한 환경측면이란, 하나 또는 그 이상의 중대한 환경영향을 미치거나 미칠 수 있는 측면을 말한다.

비고 2 중대한 환경측면은 조직이 하나 또는 그 이상의 기준을 적용하여 결정한다. 2

3.2.3

환경여건(environmental condition)

어떤 시점에서 결정된 환경(3.2.1)의 상태 또는 특성

3.2.4

환경영향(environmental impact)

조직(3.1.4)의 환경측면(3.2.2)에 의해 전체적 또는 부분적으로 환경(3.2.1)에 좋은 영향을 미치거나 나쁜 영향을 미칠 수 있는 모든 환경 변화

3.2.5

목표(objective)

달성되어야 할 결과

비고 1 목표는 전략적, 전술적 또는 운용적일 수 있다.

비고 2 목표는 다른 분야(재무, 산업안전보건, 그리고 환경목표)와 관련될 수 있고, 상이한 계층[전략적, 조직 전반, 프로젝트, 제품, 서비스 그리고 프로세스(3.3.5)]에 적용될 수 있다. 비고 3 목표는 다르게 표현될 수 있다. 예를 들면, 의도된 결과, 목적(purpose), 운용기준 또는 환경 목표(3.2.6), 또는 비슷한 의미를 갖는 다른 용어(예: 영어의 경우 aim, goal, target)의 사용으로 표현될 수 있다.

3.2.6

환경목표(environmental objective)

환경방침(3.1.3)과 일관성이 있게 조직(3.1.14)이 설정한 목표(3.2.5)

3.2.7

오염예방(prevention of pollution)

부정적 환경적 영향(3.2.4)을 감소시키기 위하여 어떠한 형태의 오염물질 또는 폐기물의 발생, 방출 또는 배출의 회피, 저감 또는 관리(분리 또는 조합하여)를 위한 프로세스(3.3.5), 관행, 기술, 재료, 제품, 서비스 또는 에너지의 사용

비고 오염예방에는 발생원의 감소 또는 제거, 프로세스, 제품 또는 서비스의 변경, 자원의 효율적인 활용, 재료 및 에너지의 대체, 재사용, 회수, 재활용, 재생이용 및 처리를 포함할 수 있다.

3.2.8

요구사항(requirement)

명시적이거나 일반적으로 묵시적이거나 또는 의무적인 니즈(needs) 또는 기대

비고 1 “일반적으로 묵시적”은 조직(3.1.4) 및 이해관계자(3.1.6)의 요구 또는 기대가 묵시적으로 고려되는 관습 또는 일상적인 관행을 의미한다.

비고 2 명시적 요구사항은, 예를 들면 문서화된 정보(3.3.2)에 명시된 것을 말한다. 비고 3 법규 요구사항 이외의 사항은 조직이 준수하기로 결정한 경우에 의무적인 요구사항이 된다. 비고 4 KS Q ISO 9000:2015 참조

비고 5 ISO 14001:2015에서는 “need”로 표현되어 있으나, 문맥상 “니즈(needs)”로 번역함.

3.2.9

준수의무사항(compliance obligations, 표준용어)

법적 요구사항 및 그 밖의 요구사항(legal requirements and other requirements, 허용용어) 조직(3.1.4)이 준수해야 하는 법적 요구사항(3.2.8)과 조직이 준수해야 하거나 준수하기로 선택한 그 밖의 요구사항

비고 1 준수의무사항은 환경경영시스템(3.1.2)과 관련이 있다.

비고 2 준수의무사항은 적용 가능한 법규나 규제에 따른 의무 요구사항으로부터 발생할 수 있거나, 또는 회사 및 산업 표준, 계약 관계, 실행 규칙(code of practice) 그리고 지역사회 그룹이나 NGO와의 합의 등 자발적인 서약으로부터 발생할 수 있다.

3.2.10

리스크(risk)

불확실성의 영향(effect)

비고 1 영향은 긍정적이든 부정적이든 예상한 것으로부터 벗어난 것이다.

비고 2 불확실성은 사건, 사건의 결과 또는 가능성에 대한 이해 또는 지식에 관련된 정보의 부족, 심 지어 부분적으로 부족한 상태이다.

비고 3 리스크는 흔히 잠재적인 “사건”(ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3)과 “결과”(ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), 또는 이들의 조합으로 특징지어진다.

비고 4 리스크는 사건의 결과(주변환경의 변화를 포함하는)와 그 사건 결과에 연관된 발생 “가능성”(ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1에 정의된 의미로)의 조합으로 종종 표현된다.

3.2.11

리스크와 기회(risks and opportunities)

잠재적 악영향(위험)과 잠재적 유익한 결과(기회)

3.3 지원 및 운용 관련 용어

3.3.1

역량(competence)

의도된 결과를 달성하기 위해 지식과 기술을 적용하는 능력

3.3.2

문서화된 정보(documented information)

조직(3.1.4)에 의해 관리되고 유지되도록 요구되는 정보와 그 정보가 포함되어 있는 매체

비고 1 문서화된 정보는 어떠한 형태 및 매체일 수 있으며, 어떠한 출처로부터 올 수 있다. 비고 2 문서화된 정보는 다음으로 언급될 수 있다.

- 관련 프로세스(3.3.5)를 포함하는 환경경영시스템(3.1.2)
- 조직에서 운용하기 위해서 만든 정보(문서화로 언급될 수 있음)
- 달성된 결과의 증거(기록으로 언급될 수 있음)

3.3.3

전과정(life cycle)

천연자원에서부터 원료의 획득 또는 채취에서 최종 폐기까지의 제품(또는 서비스) 시스템의 연속적이고 상호 연결된 단계

비고 1 전과정 단계에는 원료물질의 채취, 설계, 생산, 운송/배송, 사용, 사용 후 처리 및 최종 폐기 가 포함된다.

비고 2 KS I ISO 14025:2007, 3.20 참조

[출처: KS I ISO 14044:2011, 3.1 수정 — 정의에 “(또는 서비스)”를 추가하고, 비고 1을 추가]

3.3.4

외주처리하다(outsource(verb))

외부 조직(3.1.4)이 조직의 기능 또는 프로세스(3.3.5)의 일부를 수행하도록 하다.

비고 외주처리된 기능 또는 프로세스가 경영시스템(3.1.1)의 적용범위 내에 있다 하더라도, 외부 조직은 경영시스템 적용범위 밖에 존재한다.

4

3.3.5

프로세스(process)

입력을 출력으로 전환하는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 집합

비고 프로세스는 문서화될 수도 있고 문서화되지 않을 수도 있다.

3.4 성과평가 및 개선 관련 용어**3.4.1**

심사(audit)

심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한, 체계적이고 독립적이며 문서화된 프로세스(3.3.5)

비고 1 내부 심사는 조직(3.1.4)이 스스로 수행하거나, 조직을 대신하는 외부 당사자가 수행할 수 있다. 비고 2 심사는 결합심사(combined audit)(둘 이상의 경영시스템 분야를 결합)가 될 수 있다. 비고 3 독립성은 심사 대상이 되는 활동에 대한 책임으로부터 또는 편견과 이해상충으로부터 자유롭 다는 것으로 입증될 수 있다. 비고 4 “심사 증거”는 KS Q ISO 19011:2013, 3.3에 정의된 대로 심사기준에 관련되고 검증할 수 있는 기록, 사실의 진술 또는 기타 정보로 구성되며, “심사기준”은 KS Q ISO 19011:2013, 3.2에 정의 된 대로 심사 증거를 비교하는 기준으로 사용하는 방침, 절차 또는 요구사항(3.2.8)의 집합이다.

3.4.2

적합(conformity)

요구사항(3.2.8)의 충족

3.4.3

부적합(nonconformity)

요구사항(3.2.8)의 불충족

비고 부적합은 이 표준의 요구사항 및 조직(3.1.4)이 자체적으로 수립한 추가적인 환경경영시스템 (3.1.2) 요구사항과 관련이 있다.

3.4.4

시정조치(corrective action)

부적합(3.4.3)의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 조치

비고 부적합에는 하나 이상의 원인이 있을 수 있다.

3.4.5

지속적 개선(continual improvement)

성과(3.4.10)를 향상시키기 위하여 반복하는 활동

비고 1 성과 향상은 조직(3.1.4)의 환경방침(3.1.3)과 일관된 환경성과(3.4.11)의 개선을 위해 환경경영 시스템(3.1.2)을 활용하는 것과 관련이 있다.

비고 2 활동이 모든 분야에서 동시에, 또는 끊임없이 이루어질 필요는 없다.

3.4.6

효과성(effectiveness)

계획한 활동이 실현되어 계획한 결과가 달성되는 정도

3.4.7

지표(indicator)

운용, 경영 또는 여건의 조건 및 상태를 측정할 수 있는 대표값

[출처:KS Q ISO 14031:2013, 3.15]

3.4.8

모니터링(monitring)

시스템, 프로세스(3.3.5) 또는 활동의 상태를 규명(determine)하는 것.

비고 상태를 규명(determine)하기 위해서는 확인, 감독 또는 심도 있는 관찰이 필요할 수 있다.

3.4.9

측정(measurement)

하나의 값을 결정하는 프로세스(3.3.5)

3.4.10

성과(performance)

측정 가능한 결과

비고 1 성과는 정량적 또는 정성적 발견사항과 관련될 수 있다.

비고 2 성과는 활동, 프로세스(3.3.5), 제품(서비스 포함), 시스템 또는 조직(3.1.4)의 경영에 관련될 수 있다.

3.4.11

환경성과(enviromental performance)

환경측면(3.2.2)의 관리(management)와 관련된 성과(3.4.10)

비고 환경경영시스템(3.1.2)에 대하여, 결과는 지표(3.4.7)를 사용하여 조직(3.1.4)의 환경방침(3.1.3), 환경목표(3.2.6) 또는 그 밖의 기준에 따라 측정될 수 있다.

4 조직 상황

4.1 조직과 조직 상황의 이해

조직은 조직의 목적과 관련이 있고, 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 능력에 영향이 있는 내부 및 외부의 이슈를 규명(determine)하여야 한다. 이러한 이슈에는 조직에 의해 영향을 받거나 영향을 미칠 수 있는 환경여건(enviromental condition)이 포함되어야 한다.

4.2 이해관계자의 니즈(needs)와 기대 이해

조직은 다음을 규명(determine)하여야 한다.

- a) 환경경영시스템과 관련이 있는 이해관계자
- b) 이러한 이해관계자의 니즈(needs)와 기대(즉, 요구사항)
- c) 이러한 니즈(needs)와 기대에서 비롯된 조직의 준수의무사항

4.3 환경경영시스템의 적용범위 결정

조직은 환경경영시스템의 적용범위를 결정(establish)하기 위해 환경경영시스템의 경계와 적용가능성 을 규명(determine)하여야 한다.

적용범위를 결정할 때, 조직은 다음을 고려하여야 한다.

- a) 4.1에 언급된 외부 및 내부 이슈
- b) 4.2에 언급된 준수의무사항
- c) 조직의 부서단위, 기능 및 물리적 경계
- d) 조직의 활동, 제품 및 서비스
- e) 관리와 영향을 행사하기 위한 조직의 권한과 능력

적용범위가 결정(define)되면, 이 적용범위 내 조직의 모든 활동, 제품 및 서비스를 환경경영시스템에 포함시킬 필요가 있다.

이 적용범위는 문서화된 정보로 유지되어야 하며, 이해관계자가 이용할 수 있어야 한다. **4.4**

환경경영시스템

의도된 결과(환경성과 향상을 포함하는)를 달성하기 위해, 조직은 이 표준의 요구사항에 따라 필요한 여러 프로세스와 이 프로세스 간의 상호작용을 포함하는 환경경영시스템을 수립, 실행, 유지하고 지 속적으로 개선해야 한다.

조직이 환경경영시스템을 수립하고 유지할 때에는 **4.1**과 **4.2**에서 습득한 지식을 고려하여야 한다. **5**

리더십

5.1 리더십과 의지표명

최고경영자는 환경경영시스템에 대한 리더십과 의지를 다음을 통해 표명(demonstrate)하여야 한다.

- a) 환경경영시스템의 효과성에 대한 책무(accountability)를 짐.
- b) 환경방침과 환경목표가 수립되고, 이들이 조직의 전략방향과 상황에 부합됨을 보장 c)
- 환경경영시스템 요구사항을 조직의 비즈니스 프로세스에 통합함을 보장
- d) 환경경영시스템에 필요한 자원이 가용함을 보장
- e) 효과적인 환경경영의 중요성과 환경경영시스템 요구사항에 적합함의 중요성을 의사소통 f)
- 환경경영시스템이 그 의도한 결과를 달성함을 보장
- g) 환경경영시스템의 효과성에 기여하도록 인원을 지휘하고 지원함.
- h) 지속적인 개선을 촉진
- i) 기타 관련 책임분야에 리더십이 적용될 때, 그들의 리더십을 실증하도록 그 경영자 역할에 대한 지원

[출처: KS Q ISO 9001:2015]

비고 이 표준에서 “비즈니스”라 함은 조직의 존재 목적의 핵심이 되는 활동들을 광범위하게 의미하 는 것으로 해석할 수 있다.

5.2 환경방침

최고경영자는 조직의 환경경영시스템 적용범위 내에서 다음과 같은 환경방침을 수립, 실행 및 유지 하여야 한다.

- a) 조직의 활동, 제품, 서비스의 성격(nature), 규모 및 환경영향을 포함한, 조직의 목적과 상황에 적 절할 것.
- b) 환경목표를 설정하는 틀을 제공할 것.
- c) 조직의 상황에 관련이 있는 오염예방과 그 밖의 구체적인(specific) 의지를 포함한, 환경보호에 대 한 의지를 포함할 것.

비고 환경보호를 위한 ‘그 밖의 구체적인(**specific**) 의지’에는 지속가능한 자원 사용, 기후변화의 완화와 적응, 생물다양성과 생태계의 보호가 포함될 수 있다.

d) 조직의 준수의무사항을 충족한다는 의지를 포함할 것.

e) 환경성과의 향상을 위해 환경경영시스템의 지속적인 개선에 대한 의지를 포함할 것.

환경방침은 다음과 같아야 한다.

- 문서화된 정보로 유지되어야 함.
- 조직 내에서 의사소통되어야 함.
- 이해관계자가 이용 가능해야 함.

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

최고경영자는 관련 역할(**relevant roles**)에 대한 책임과 권한을 부여하고 조직 내에서 의사소통됨을 보장하여야 한다.

최고경영자는 다음에 대한 책임과 권한을 부여하여야 한다.

- a) 환경경영시스템이 이 표준의 요구사항에 적합함을 보장
- b) 환경성과를 포함한 환경경영시스템의 성과를 최고경영자에게 보고

6 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.1.1 일반사항

조직은 **6.1.1**부터 **6.1.4**까지의 요구사항을 충족하기 위해, 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

환경경영시스템을 기획할 때, 조직은 다음을 고려하여야 한다.

- a) **4.1**에 언급된 이슈
- b) **4.2**에 언급된 요구사항
- c) 조직의 환경경영시스템 적용범위

그리고 환경측면(**6.1.2** 참조), 준수의무사항(**6.1.3** 참조) 그리고 **4.1** 및 **4.2**에 명시된 기타 이슈 및 요구사항과 관련된 리스크 및 기회를 규명(**determine**)하여야 한다. 조직은 이를 통해 다음을 다룰 필요 가 있다.

- 환경경영시스템이 의도한 결과를 달성할 수 있음에 대한 확신을 줌.
- 조직에 영향을 주는 외부 환경여건의 잠재가능성을 포함하는 바람직하지 않은 결과를 예방하거나 감소시킴.
- 지속적인 개선을 달성함.

환경경영시스템의 적용범위 내에서 조직은 환경영향이 있을 수 있는 것들을 포함하는 잠재적인 비상 상황을 규명(**determine**)하여야 한다.

조직은 다음 사항에 대해 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

- 다루어져야 할 필요가 있는 리스크 및 기회
- 6.1.1부터 6.1.4에서 요구된(needed) 프로세스(계획대로 실행되고 있음을 확인하는 데 필요한 수준 으로)

6.1.2 환경측면

환경경영시스템의 결정된(defined) 적용범위 내에서 전과정 관점을 고려하여, 조직이 관리할 수 있고 영향을 미칠 수 있는 조직의 활동, 제품 및 서비스의 환경측면과 그와 연관된 환경영향을 규명(determine)하여야 한다.

환경측면을 규명(determine)할 때 조직은 다음을 반영(take into account)하여야 한다.

- a) 계획된 또는 새로 수립된 변경사항, 그리고 신규 또는 수정된(modified) 활동, 제품 및 서비스 b) 비정상적인 조건 및 합리적으로 예측 가능한 비상상황

조직은 수립된 기준을 활용하여, 환경에 중대한 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 측면, 즉, 중대한 환경측면을 규명(determine)하여야 한다.

조직은 적절한 수준에서(as appropriate), 중대한 환경측면을 조직의 다양한 계층과 부서(function)들과 의사소통하여야 한다.

조직은 다음을 문서화된 정보로 유지하여야 한다.

- 환경측면 및 관련된 환경영향
- 조직의 중대한 환경측면을 규명(determine)하는 데 사용한 기준
- 중대한 환경측면

비고 중대한 환경측면은 환경 악영향(위험) 또는 유익한 환경영향(기회)과 관련된 리스크 및 기회로 귀결될 수 있다.

6.1.3 준수의무사항

조직은 다음을 실행해야 한다.

- a) 환경측면과 관련된 준수의무사항을 규명(determine)하고 그것에 접근(access)할 수 있어야 함. b) 이러한 준수의무사항이 어떻게 조직에 적용되는지를 규명(determine)하여야 함. c) 조직의 환경경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적으로 개선할 때, 이러한 준수의무사항을 반영 (take into account)하여야 함.

조직은 조직의 준수의무사항과 관련된 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

비고 준수의무사항은 조직의 리스크 및 기회로 귀결될 수 있다.

6.1.4 조치 계획

조직은 다음을 계획하여야 한다.

- a) 다음 사항을 다루기 위한 조치
- 1) 중대한 환경측면
 - 2) 준수의무사항

3) 6.1.1에서 파악된 리스크 및 기회

b) 다음을 실행하기 위한 방법

- 1) 상기 조치를 어떻게 환경경영시스템 프로세스(6.2, 7절, 8절 및 9.1 참조)에 또는 다른 비즈니스 프로세스에 통합하고 실행할 것인가
- 2) 이러한 조치의 효과성을 어떻게 평가(9.1 참조)할 것인가

이러한 조치를 계획할 때, 조직은 조직의 기술적 옵션과 조직의 재무적, 운용상 및 사업상 요구사항을 고려하여야 한다.

6.2 환경목표와 이를 달성하기 위한 기획

6.2.1 환경목표

조직은 조직의 중대한 환경측면과 이와 관련된 준수의무사항 그리고 조직의 리스크와 기회를 고려하여, 관련 부서와 계층에서 환경목표를 수립하여야 한다.

환경목표는 다음과 같아야 한다.

- a) 환경방침과 일관성이 있음.
- b) (실행 가능할 경우) 측정 가능하여야 함.
- c) 모니터링되어야 함.
- d) 의사소통되어야 함.
- e) 해당되는 경우(as appropriate) 최신회되어야 함.

조직은 환경목표에 대한 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

6.2.2 환경목표 달성을 위한 조치 기획

조직의 환경목표를 어떻게 달성할 것인지를 기획할 때, 조직은 다음을 규명(determine)하여야 한다.

- a) 무엇을 하여야 하는가
- b) 어떤 자원이 필요한가
- c) 누가 책임을 질 것인가
- d) 언제까지 완료할 것인가
- e) 조직의 측정 가능한 환경목표(9.1.1 참조) 달성에 대한 진척상황을 모니터링하기 위한 지표를 포함하여, 어떻게 결과를 평가할 것인가

조직은 조직의 환경목표를 달성하기 위한 활동을 조직의 비즈니스 프로세스에 어떻게 통합할 것인지를 고려하여야 한다.

7 지원(support)

7.1 자원(resource)

조직은 환경경영시스템의 수립, 실행, 유지와 지속적인 개선을 위해 필요한 자원을 결정하고 제공해야 한다.

조직은 다음을 실행하여야 한다.

KS I ISO 14001:2015

7.2 역량(competence)

a) 조직의 환경성과에 영향을 미치는 업무와 준수의무사항을 충족시키는 조직의 능력(ability)에 영향을 미치는 업무를 수행하는(조직에 의해 통제되는) 인력에게 필요한 역량(competence)의 결정

b) 적절한 학력, 교육훈련 또는 경력을 기준으로 해당 인력의 역량이 있음을 보장 c)

환경경영시스템, 환경측면과 관련한 교육훈련 니즈(needs)를 결정

d) 해당된다면, 필요한 역량(competence)을 얻기 위한 조치 실행과 실행된 조치의 효과성 평가

비고 해당되는 활동의 예에는 교육훈련의 제공, 멘토링이나, 현재 고용인원의 재배치나 역량이 있는 인원의 고용(또는 계약)이 포함될 수 있다.

조직은 역량(competence)의 증거로, 적절히 문서화된 정보를 보유해야 한다. **7.3**

인식

조직은 조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인원이 다음을 인식하고 있음을 보장해야 한다.

a) 환경방침

b) 그들의 업무와 연관된 중대한 환경측면과 관련된 실제 또는 잠재적인 환경영향 c)

향상된 환경성과의 편익을 포함해서, 환경경영시스템의 효과성에 기여

d) 조직 준수의무사항의 불충족을 포함하여, 환경경영시스템 요구사항의 미준수에 따른 영향 **7.4**

의사소통

7.4.1 일반사항

조직은 다음을 포함하는 환경경영시스템과 관련된 내외부 의사소통에 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

a) 무엇에 대해 의사소통할 것인가

b) 언제 의사소통할 것인가

c) 누구와 의사소통할 것인가

d) 어떻게 의사소통할 것인가

의사소통 프로세스를 수립할 때, 조직은 다음을 실행하여야 한다.

— 준수의무사항을 고려

— 의사소통하는 환경정보가 환경경영시스템 내에서 작성된 정보와 일치하며, 신뢰할 수 있음을 보장

조직은 조직의 환경경영시스템과 관련된 의사소통에 대해 대응하여야 한다.

조직은 의사소통의 증거로 문서화된 정보를 적절한 수준에서(as appropriate) 보유해야 한다. **11**

7.4.2 내부 의사소통

조직은 다음을 실행하여야 한다.

- a) 환경경영시스템의 변경을 포함하여, 조직의 다양한 계층과 부서 간에 환경경영시스템과 관련된 정보를 내부적으로 적절한 수준에서(as appropriate) 의사소통
- b) 조직의 의사소통 프로세스가 조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인원이 지속적인 개선에 기여하도록 하는 것을 보장

7.4.3 외부 의사소통

조직은 수립된 조직의 의사소통 프로세스에 따라, 그리고 준수의무사항에서 요구하는 바 대로, 환경경영시스템과 관련된 정보를 외부와 의사소통하여야 한다.

7.5 문서화된 정보

7.5.1 일반사항

조직의 환경경영시스템은 다음을 포함하여야 한다.

- a) 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보
- b) 환경경영시스템의 효과성을 위해 조직이 필요하다고 결정한 문서화된 정보

비고 환경경영시스템을 위한 문서화된 정보의 범위는 다음에 의해 조직에 따라 다를 수 있다. —

- 조직의 규모와 조직의 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형
- 조직의 준수의무사항 충족에 대한 증명의 필요성
- 프로세스의 복잡성과 프로세스 간의 상호작용
- 조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인력의 역량(competence)

7.5.2 작성(creating) 및 갱신

문서화된 정보를 작성(creating)하고 갱신할 때, 조직은 다음이 적절함을 보장하여야 한다.

- a) 문서식별(identification) 및 그 내용(description)(예: 제목, 날짜, 작성자, 또는 문서번호) b) 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예: 종이, 전자매체)
- c) 적절성(suitability) 및 충족성(adequacy)을 위한 검토 및 승인

7.5.3 문서화된 정보의 관리

환경경영시스템과 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보는 다음을 보장하기 위해 관리되어야 한다.

- a) 필요한 장소 및 필요한 시기에 사용 가능하고 사용하기에 적절함
- b) 충분하게 보호됨[예: 기밀유지의 실패, 부적절한 사용 또는 완전성(integrity)의 실패로부터].

문서화된 정보의 관리를 위해 조직은 적용 가능한 경우 다음을 다루어야 한다. — 배포, 접근, 검색 및 사용

- 가독성(legibility)의 보존을 포함하는 보관 및 보존
- 변경 관리(예: 버전 관리)
- 보유 및 폐기

환경경영시스템의 기획 및 운용을 위하여 필요하다고 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 적 절한 수준에서(as appropriate) 파악되고 관리되어야 한다.

비고 접근이란 문서화된 정보에 대해 보는 것만 허락하거나, 문서화된 정보를 보고 변경하는 허락 및 권한에 관한 결정을 의미할 수 있다.

8 운용

8.1 운용기획 및 관리(control)

조직은 다음을 통하여 환경경영시스템 요구사항을 충족하고 6.1 및 6.2에 명시된 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스를 수립, 실행, 관리 및 유지하여야 한다.

- 프로세스를 위한 운용기준 수립
- 운용기준에 부합하는 프로세스 관리를 실행

비고 관리에는 공학적 관리(engineering control) 및 절차가 포함될 수 있다. 관리는 위계[hierarchy, 예: 제거, 대체, 운용관리(administrative)]에 따라 실행될 수 있고, 이 위계의 부분 또는 조합으 로 실행될 수 있다.

조직은 계획된 변경사항을 관리하고, 의도하지 않은 변경사항의 결과를 검토해야 하며, 필요에 따라 모든 악영향을 완화하기 위한 조치를 취해야 한다.

조직은 외주처리 프로세스를 관리하고 영향을 미칠 수 있음을 보장하여야 한다. 이 프로세스에 적용 될 관리나 영향의 유형과 범위는 환경경영시스템 내에 정의되어야 한다.

전과정 관점과 일관되게, 조직은 다음을 수행하여야 한다.

- a) 조직의 환경 요구사항이 각 전과정 단계를 고려하여 제품이나 서비스의 설계 및 개발 프로세스에 서 다루어짐을 보장하기 위해 관리방법(controls)을 적절한 수준에서(as appropriate) 수립
- b) 제품 및 서비스의 구매에 대한 조직의 환경 요구사항을 적절한 수준에서(as appropriate) 결정 c) 조직의 관련 환경 요구사항을 계약자를 포함한 외부 공급자와 의사소통
- d) 조직의 제품이나 서비스의 운송 또는 배송, 사용, 사용 후 처리 및 최종 폐기와 관련된 잠재적인 중대한 환경영향에 대한 정보의 제공 필요성을 고려

조직은 프로세스가 계획된 대로 실행되었음을 확신할 수 있는 범위까지 필요한 문서화된 정보를 유 지하여야 한다.

8.2 비상사태 대비 및 대응

조직은 6.1.1에서 파악된 잠재적인 비상상황에 대비하고 대응하기 위한 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

조직은 다음을 수행하여야 한다.

- a) 비상상황으로부터 환경 악영향을 예방 또는 완화하기 위한 조치계획을 통한 대응 준비 13

- b) 실제 비상상황에 대응
- c) 비상상황에서 비롯된 결과(consequence)를 예방 또는 완화하기 위해 비상사태와 잠재적인 환경영향의 크기에 적절한 조치 시행
- d) 실제로 가능한 경우, 계획된 대응 조치를 주기적으로 연습(test)
- e) 특히, 비상사태 발생 또는 연습(test) 실시 이후, 주기적으로 대응 프로세스와 계획된 대응조치를 검토하고 개정
- f) 비상사태 대비 및 대응과 관련된 타당한 정보와 교육훈련을 조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인력을 포함한 관련 이해관계자에게 적절한 수준에서(as appropriate) 제공

조직은 프로세스가 계획된 대로 실행됨을 확인할 수 있는 범위까지 필요한 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

9 성과평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

9.1.1 일반사항

조직은 조직의 환경성가를 모니터링, 측정, 분석 및 평가하여야 한다.

조직은 다음을 결정하여야 한다.

- a) 무엇을 모니터링하고 측정할 필요가 있는가
- b) 유효한 결과를 보장하기 위해 적용 가능한 모니터링, 측정, 분석 및 평가 방법
- c) 조직이 조직의 환경성가를 평가하기 위한 기준과 적절한 지표
- d) 언제 모니터링 및 측정을 수행할 것인가
- e) 언제 모니터링 및 측정 결과를 분석하고 평가할 것인가

조직은 적절한 수준에서(as appropriate), 교정되거나 검증된 모니터링 및 측정 장비를 사용하고 유지하고 있음을 보장하여야 한다.

조직은 조직의 환경성과와 환경경영시스템의 효과성을 평가하여야 한다.

조직은 관련 환경성과 정보를 조직의 의사소통 프로세스와 조직의 준수의무사항의 요구에 따라 내부와 외부에 의사소통하여야 한다.

조직은 모니터링, 측정, 분석 및 평가 결과의 증거로 적절한 문서화된 정보를 유지하여야 한다. **9.1.2**

준수평가

조직은 조직의 준수의무사항을 충족함을 평가하기 위해 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

조직은 다음을 수행하여야 한다.

- a) 준수평가의 빈도를 결정
- b) 준수평가를 수행하고 필요한 조치를 취함

c) 조직의 준수 상황에 대한 지식과 이해를 유지

조직은 준수평가 결과의 증거로 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

9.2 내부심사

9.2.1 일반사항

조직은 다음 사항에 대한 정보를 제공하기 위해 계획된 주기에 따라 내부심사를 수행하여야 한다.

a) 환경경영시스템이 다음 사항에 적합한지

- 1) 환경경영시스템에 대한 조직 자체의 요구사항
- 2) 이 표준의 요구사항

b) 환경경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지

9.2.2 내부심사 프로그램

조직은 내부심사의 빈도, 방법, 책임, 계획 요구사항과 보고를 포함하는 내부심사 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

내부심사 프로그램을 수립할 때 조직은 관련 프로세스의 환경적 중요성, 조직에 영향을 주는 변경사항 및 이전 심사의 결과를 고려하여야 한다.

조직은 다음을 수행하여야 한다.

a) 각 심사별 심사기준 및 범위를 결정

b) 심사 프로세스의 객관성과 공정성(impartiality)을 보장하기 위해 심사원을 선정하고 심사를 수행 c)

심사결과가 관련 경영자에게 보고됨을 보장

조직은 심사프로그램의 실행과 심사결과의 증거로 문서화된 정보를 유지하여야 한다. **9.3**

경영검토

최고경영자는 조직의 지속적인 적절성(suitability), 충족성(adequacy) 및 효과성(effectiveness)을 보장 하기 위하여 계획된 주기로 조직의 환경경영시스템을 검토하여야 한다.

경영검토에는 다음에 대한 고려를 포함하여야 한다.

a) 이전 경영검토에서 취한 조치의 상황

b) 다음의 변경사항

- 1) 환경경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈
- 2) 준수의무사항을 포함한 이해관계자의 니즈(needs)와 기대
- 3) 조직의 중대한 환경측면
- 4) 리스크와 기회

c) 환경목표의 달성 정도

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
KS I ISO 14001:2015

d) 조직의 환경성과에 대한 정보(다음 항목에서의 경향을 포함한)

- 1) 부적합 및 시정조치
- 2) 모니터링 및 측정 결과
- 3) 준수의무사항 충족
- 4) 심사결과

e) 자원의 충족성(adequacy)

f) 불만을 포함한 이해관계자로부터의 의사소통

g) 지속적 개선 기회

경영검토의 결과물에는 다음이 포함되어야 한다.

- 환경경영시스템의 지속적인 적절성(suitability), 충족성(adequacy) 및 효과성(effectiveness)에 대한 결론
- 지속적 개선 기회와 관련된 의사결정
- 자원을 포함한 환경경영시스템 변경 필요성과 관련된 의사결정
- 환경목표가 달성되지 않은 경우 필요한 조치
- 필요할 경우, 환경경영시스템과 다른 비즈니스 프로세스와의 통합체계(integration)를 개선할 수 있는 기회
- 조직의 전략적 방향에 대한 영향(any implications)

조직은 경영검토의 결과의 증거로 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

10 개선

10.1 일반사항

조직은 조직의 환경경영시스템의 의도한 결과를 달성하기 위해 개선의 기회를 규명(determine)하고 (9.1, 9.2 및 9.3 참조), 필요한 활동을 실행하여야 한다.

10.2 부적합 및 시정조치

부적합이 발생한 경우, 조직은 다음을 수행하여야 한다.

a) 부적합에 대응하여야 하며, 적용 가능한 경우 다음을 수행

- 1) 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함
- 2) 결과(consequences) 처리(환경 악영향의 완화를 포함)

b) 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않도록 다음을 통해 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치의 필요성을 평가

- 1) 부적합을 검토
- 2) 부적합의 원인을 규명(determining)
- 3) 유사한 부적합이 존재하는지, 또는 잠재적으로 발생할 수 있는지를 규명(determining) c)

필요한 모든 조치를 실행

16

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

d) 취해진 모든 시정조치의 효과성을 검토

e) 필요한 경우 환경경영시스템을 변경

시정조치는 환경영향을 포함하여 발생한 부적합의 영향의 중요성에 적절하여야 한다.

조직은 다음의 증거로 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

— 부적합의 성격(nature) 및 취해진 모든 후속적인 조치

— 모든 시정조치의 결과

10.3 지속적 개선

조직은 환경성과의 개선을 위해 환경경영시스템의 적절성(suitability), 충족성(adequacy) 및 효과성(effectiveness)을 지속적으로 개선하여야 한다.

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
KS I ISO 14001:2015

부속서 **A** (참고)

이 표준의 사용을 위한 지침

A.1 일반사항

이 부속서에서 설명하는 정보는 이 표준에 포함된 요구사항의 잘못된 해석을 방지하기 위하여 제공된 것이다. 이 정보는 요구사항을 다루며, 요구사항과 일관성이 있지만, 요구사항을 추가, 제외 또는 어떤 방식으로 수정하고자 하는 것은 아니다.

이 표준의 요구사항은 시스템적 또는 총체적 관점에서 볼 필요가 있다. 이 표준 사용자는 이 표준의 특정

문장이나 조항을 다른 조항과 분리하여 해석해서는 안 된다. 일부 조항에 있는 요구사항과 다른 조항에 있는 요구사항 사이에는 상호연관성이 있다. 예를 들면, 조직은 조직의 환경방침에 제시된 의지(commitment)와 다른 조항에 규정된 요구사항 사이의 관계를 이해할 필요가 있다.

[참고] ISO 14001:2015에서 사용한 ‘commitment’를 본 표준에서 부합화하며, 기존 KS I ISO 14001 에서 사용하던 용례에 따라 ‘의지’로 번역하여 사용하였다. 이를 KS Q ISO 9001:2015에서는 ‘의지표명/실행의지’로 번역하였지만, 두 표준에서 사용된 commitment 번역용어의 의미차이는 없다.

변경관리는 조직 환경경영시스템을 유지하는 중요한 부분으로서, 조직으로 하여금 환경경영시스템이 의도하는 성과를 지속적으로 달성할 수 있도록 보장한다. 변경관리는 이 표준의 다양한 요구사항에 서 다루어지며, 다음을 포함한다.

- 환경경영시스템 유지(4.4 참조)
- 환경측면(6.1.2 참조)
- 내부 의사소통(7.4.2 참조)
- 운용관리(8.1 참조)
- 내부심사 프로그램(9.2.2 참조)
- 경영검토(9.3 참조)

변경관리의 일환으로, 조직은 계획된 변경 그리고 계획되지 않은 변경을 다루어야 하며, 이는 이 변경의 의도하지 않은 결과가 환경경영시스템의 의도된 결과에 부정적인 영향을 끼치지 않는다는 것을 보장하기 위함이다. 이 변경의 예는 다음을 포함한다.

- 제품, 프로세스, 운용, 장비 또는 시설의 계획된 변경
- 직원의 변경 또는 계약자를 포함한 외부 공급자의 변경
- 환경측면, 환경영향 및 관련기술에 관한 새로운 정보
- 준수의무사항의 변경

A.2 구조 및 용어에 대한 설명(clarification)

이 표준의 조항 구조(clause structure)와 몇몇 용어는 다른 경영시스템 표준과의 일관성(alignment)을 제고하기 위하여 변경되었다. 그러나 이 표준의 조항 구조와 용어를 조직의 환경경영시스템 문서화 에 적용하여야 한다는 요구사항이 이 표준에는 없으며, 조직이 사용하는 용어를 이 표준에서 사용하는 용어로 대체해야 한다는 요구사항도 없다. 예를 들면, “문서화된 정보” 대신에 ‘기록’, ‘문서화’ 또는

18

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

‘프로토콜’과 같이, 조직은 조직의 비즈니스에 맞는 용어를 선택하여 사용할 수 있다. **A.3**

개념에 대한 설명

3절의 “용어와 정의”에 추가하여, 오해를 방지하기 위해, 몇 가지 발췌된 개념에 대한 설명을 아래에 제시한다.

- 이 표준에서 “어떤(any)”이라는 용어의 사용은 선택 또는 선정을 내포한다. — “적절한(appropriate)”과 “적용 가능한(applicable)”은 서로 호환되지 않는다. “적절한”은 적절함의 의 미와 약간의 자유도가 있음을 암시하는 반면, “적용 가능한”은 관계가 있거나 적용이 가능함을 의 미하며 할 수 있다면 할 의무가 있다는 것을 내포한다.
- “고려하다(consider)”는 해당 주제에 대해 생각할 필요가 있으나 배제할 수 있다는 것을 의미한다. 반면에, “반영하다(take into account)”는 해당 주제에 대하여 생각할 필요가 있고/있으나 배제할 수 없다는 것을 의미한다.
- “지속적인(continual)”은 어느 기간에 걸쳐 일어나지만 끊어지는 구간이 있는 기간을 나타낸다. 따라서 “지속적인(continual)”은 개선을 언급할 때 사용할 수 있는 적절한 용어이다. — 이 표준에서 “효과(effect)”는

조직에 대한 변화의 결과를 표현하기 위해 사용된다. “환경영향(environmental impact)”은 특히 환경에 대한 변화의 결과를 의미한다.

- “보장하다(ensure)”는 책임(responsibility)은 위임될 수 있지만, 책무(accountability)는 위임될 수 없음 을 의미한다.
- 이 표준은 “이해관계자(interested party)”라는 용어를 사용한다. “이해당사자(stakeholder)”는 같은 개념을 나타내는 동의어이다.

이 표준에서는 몇 개의 새로운 용어가 사용된다. 이 표준의 새로운 사용자와 이전 판 사용자에게 도 움을 주기 위해 간략한 설명을 아래에 제공한다.

- “준수의무사항(compliance obligations)”은 이 표준의 이전 판에서 사용된 “법규 요구사항 및 조직 이 동의한 그 밖의 요구사항(other requirements) / (legal requirements and other requirements to which the organization subscribes)”을 대체한다. 이 새로운 용어의 의미는 이전 판의 의미와 다르 지 않다.
- “문서화된 정보(documented information)”는 이 표준의 이전 판에서 사용된 문서화(documentation), 문서(document) 및 기록(record)을 대체한다. 일반적인 용어인 “문서화된 정보”와 의미를 구분하기 위해, 이 표준에서는 기록(records)을 대체/의미하기 위하여/위해 “~의 증거로 문서화된 정보를 보 유해야 한다.”라는 문구를 사용하고, 기록(records)이 아닌 문서화(documentation)를 의미하기 위하 여/위해 “문서화된 정보의 유지”라는 문구를 사용한다. “~의 증거로...”라는 문구는 법적 증거 요구 사항을 충족시키라는 요구사항은 아니며, 오직 객관적인 증거를 유지할 필요가 있다는 것을 나타 내고자 하는 취지이다.
- “외부 공급자(external provider)”는 제품 또는 서비스를 제공하는 외부 공급조직(계약자 포함)을 의 미한다.
- “파악하다/식별하다(identify)”를 “결정하다(determine)”로 변경한 것은 표준화된 경영시스템 용어와 의 조화를 위한 것이다. “결정하다(determine)”는 지식을 얻기 위한 탐구 프로세스를 내포한다. 그 의미는 이전 판의 의미와 다르지 않다.
- “의도된 결과(intended outcome)”는 조직이 환경경영시스템을 실행함으로써 달성하고자 하는 것이 다. 최소한의 의도된 결과는 환경성과의 증진, 준수의무사항의 충족(fulfilment) 그리고 환경목표의 달성을 포함한다. 조직은 환경경영시스템에 대하여, 의도된 결과를 추가로 설정할 수 있다. 예를 들어, 조직은 환경보호에 대한 그들의 의지와 일관성을 유지하는 차원에서, 지속가능한 발전으로 이어지도록 의도된 결과를 수립할 수 있다.
- “조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인력(person(s) doing work under its control)”은 조직에서 일하 는 인력과 조직 책임 하에 있는 업무를 대신 수행하는 인력(예: 계약자)을 포함한다. 이는 이 표준 의 이전 판에서 사용된 “조직에서 근무하거나 조직을 대신해 업무를 수행하는 인원(persons

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

working for it or on its behalf, and persons working for or on behalf of the organization)”을 대체한다. 이 새로운 문구의 의미는 이전 판의 의미와 다르지 않다.

- 이 표준의 이전 판에서 사용된 “세부목표(target)”의 개념은 용어 “환경목표(environmental objective)” 안 에 포함되었다.

A.4 조직의 상황

A.4.1 조직 및 조직의 상황의 이해

4.1에서 의도하는 바는 조직의 환경적 책임을 관리하는 방법이 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 중요한 이슈에 대한 높은 수준의 개념적 이해를 제공하고자 하는 것이다. 이슈란 조직에게 중요한 주제이며, 조직이 설정한 환경경영시스템의 의도한 결과를 달성하는 조직의 능력에 영향을 미치는 논쟁과 토론의 문제이거나 변화하는 환경이다.

조직의 상황과 관련이 있는 내부 및 외부 이슈의 사례는 다음을 포함한다.

- a) 조직의 목적에 영향을 줄 수 있거나, 조직의 환경측면에 의해 영향을 받을 수 있는 기후, 대기질, 수질, 토지 사용, 오염의 존재, 천연자원의 가용성 및 생태다양성과 관련된 환경여건 b) 국제적, 국가적, 지역적(regional) 또는 국지적(local)이든 외부의 문화적, 사회적, 정치적, 법적, 규제적, 재정적, 기술적, 경제적, 자연적 및 경쟁적(competitive) 상황
- c) 조직의 활동, 제품 및 서비스, 전략적 방향, 문화 및 역량과 같은 조직의 내부 특성이나 여건(예: 인원, 지식, 프로세스, 시스템)

조직의 상황을 이해하는 것은 조직의 환경경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적으로 개선하는 데 활용된다(4.4 참조). 4.1에서 결정된 내부 및 외부 이슈들은 조직 또는 환경경영시스템에 대한 리스크와 기회로 귀결될 수 있다(6.1.1부터 6.1.3까지 참조). 조직은 다루고 관리하여야 할 것들을 결정한다 (6.1.4, 6.2, 7절, 8절, 9.1 참조).

A.4.2 이해관계자의 수요 및 기대의 이해

조직은 조직과 관련이 있다고 결정한 내부 및 외부 이해관계자가 표명한 니즈와 기대에 대한 개괄적인(예: 상위 수준의, 구체적이지 않은) 이해가 요구된다.

조직은 조직이 준수해야 하거나 준수하기로 선택한 니즈와 기대를 결정할 때 얻은 지식을 고려한다 (예: 준수의무사항).

환경성과와 관련된 조직의 결정이나 활동에 의해 영향을 받는다고 이해관계자가 인지하고 있는 경우, 조직은 조직에게 알려지거나 해당 이해관계자가 조직에게 공개한 관련 니즈와 기대를 고려한다.

이해관계자 요구사항이 조직의 필수적인 요구사항은 아니다. 어떤 이해관계자의 요구사항은 정부 또는 법원의 결정에 의한 법률, 규제, 허가, 라이선스로 통합되기 때문에 의무적인 니즈와 기대를 반영할 수 있다. 조직은 이해관계자의 다른 요구사항에 자발적으로 동의할 것인지 또는 받아들일 것인지를 결정해 된다(계약관계 체결, 자발적 협약서명). 조직이 받아들이기로 결정한 경우, 이것은 조직의 요구사항(예: 준수의무사항)이 되고, 환경경영시스템을 기획할 때 이것을 반영(take into account)해 도 된다(4.4 참조). 조직의 준수의무사항에 관한 더 자세한 수준의 분석은 6.1.3에서 수행된다.

A.4.3 환경경영시스템의 적용범위 규명

환경경영시스템의 적용범위를 규명하는 것은, 특히, 대상 조직이 더 큰 조직의 일부분일 때 환경경영 20

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

시스템이 적용되는 물리적 및 조직적 경계를 명확하게 하기 위한 것이다. 조직은 시스템경계를 자유롭고 유연하게 설정할 수 있다. 조직은, 이 표준을 조직 전체에 걸쳐 실행하거나 또는, 해당 부분의 최고경영자와 환경경영시스템 수립에 대한 권한을 갖고 있는 경우, 조직의 특정 부분에만 선택적으로 실행해도 된다.

적용범위를 설정할 때, 환경경영시스템의 신뢰성은 조직 경계의 선택(choice)에 달려 있다. 조직은 전 과정 관점을 고려하여 조직이 활동, 제품 및 서비스에 대해 영향력을 행사(발휘)할 수 있는 관리 범위 또는 영향을 고려한다. 적용범위의 설정은 중대한 환경측면을 갖거나 가질 수 있는 활동, 제품, 서비스 또는 설비를 제외하거나 조직의 준수의무사항을 회피하기 위해 사용되어서는 안 될 것이다. 적용범위는 이해관계자가 오해하지 않도록 조직의 환경경영시스템 경계 내에 포함된 조직의 운용에 대한 사실적이고 대표적인 표명(statement)이다.

조직이 이 표준에 부합함을 주장할 때, 이해관계자가 적용범위의 표명(statement)을 이용할 수 있도록 해야 한다는 요구사항이 적용된다.

A.4.4 환경경영시스템

조직은 다음에 대한 상세함의 수준과 범위를 포함하여, 이 표준의 요구사항을 어떻게 충족할 것인지 를 결정하는 권한과 책무를 갖는다.

- a) 관리되고, 계획된 대로 실행되며, 바람직한 결과를 달성하는 것에 확신을 주는 하나 이상의 프로세스를 수립
- b) 환경경영시스템 요구사항을 설계 및 개발, 구매, 인적자원, 영업 및 마케팅과 같은 조직의 다양한 비즈니스 프로세스와 통합
- c) 조직의 환경경영시스템에 조직의 상황과 관련된 이슈와(4.1 참조) 이해관계자의 요구사항(4.2)을 반영

만약 이 표준을 조직의 특정 부분에 적용할 경우, 조직의 다른 부분에서 개발된 방침과 프로세스 및 문서화된 정보가, 해당 특정 부분에 적용 가능하다면, 이 표준의 요구사항을 충족하기 위해 사용될 수 있다.

변경관리의 부분으로 환경경영시스템을 유지하는 것에 대한 정보는 **A.1**을 참조한다. **A.5**

리더십

A.5.1 리더십 및 의지

리더십과 의지를 표명(demonstrate)하기 위해서는, 최고경영자가 직접 관여하거나 지시하는 환경경영시스템과 관련한 구체적인(specific) 책임이 있다. 최고경영자는 이러한 조치의 책임을 다른 인원에게 위임할 수 있으나, 이 조치가 수행됨을 보장해야 하는 책무를 갖는다.

A.5.2 환경방침

환경방침은 최고경영자가 환경성과를 지원하고 향상시키겠다는 조직의 의도를 보여주는 의지로서 언 급된 원칙들이다. 환경방침은 조직이 환경목표를 수립하고(6.2 참조), 환경경영시스템의 의도한 결과를 달성하기 위한 조치를 취하며, 지속적인 개선을 달성하는 것을(10절 참조) 가능하게 한다.

환경방침의 세 가지 기본적인 의지를 이 표준에서 다음과 같이 규정하고 있다.

- a) 환경 보호
- b) 조직의 준수의무사항 충족

c) 환경성과 향상을 위해 환경경영시스템을 지속적으로 개선

이 표준의 특정 요구사항을 다루고, 확고하고 신뢰할(credible and reliable) 만한 환경경영시스템을 보장하기 위해 이러한 의지를 조직이 수립한 프로세스에 반영하여야 한다.

환경보호에 대한 의지는 오염예방을 통해 환경 악영향을 예방할 뿐만 아니라, 조직의 활동, 제품 및 서비스로부터 발생하는 유해화(harm) 및 악화(degradation)로부터 자연환경을 보호하는 것을 의도하고 있다. 조직이 추구하는 특정 의지는 국지적 또는 지역적 환경여건을 포함한, 조직의 상황과 관련 되어야 할 것이다. 이러한 의지는 예를 들어 수질, 재활용 또는 대기 질을 다룰 수도 있고, 기후변화 완화 및 적응, 생물다양성 및 생태계의 보호, 복원과 관련될 수 있다.

이 모든 의지가 중요하지만, 어떤 이해관계자는 준수의무사항, 특히, 적용 가능한 법적 요구사항을 충족시키는 조직의 의지에 특별히 관심을 가진다. 이 표준은 이러한 의지와 관련하여 많은 상호연계된 요구사항을 규정하고 있다. 이러한 요구사항들은 다음을 포함한다.

- 준수의무사항 결정
- 준수의무사항과 일관되게 운용됨을 보장
- 준수의무사항의 충족성을 평가
- 부적합의 시정

A.5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

조직의 환경경영시스템에 관련된 인원들은 이 표준의 요구사항에 적합하고 의도한 결과를 달성하기 위한 그들의 역할, 책임 및 권한을 명확하게 이해하여야 할 것이다.

5.3에 언급된 특정 역할과 책임은 때로는 “경영대리인”이라 불리는 개인에게 주어질 수도 있고, 여러 인원에게 배분할 수도 있으며, 최고경영진 중 한 명에게 부여될 수도 있을 것이다.

A.6 기획

A.6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

A.6.1.1 일반사항

6.1.1에서 수립하는 프로세스의 전반적인 의도는 조직의 환경경영시스템이 의도한 결과를 달성할 수 있고, 바람직하지 않은 영향을 방지하거나 감소시키며, 지속적인 개선을 달성함을 보장하기 위한 것이다. 조직은 조직이 다룰 필요가 있는 리스크와 기회를 결정하고, 이를 위한 조치를 계획하는 것으로써 이를 보장할 수 있다. 이러한 리스크와 기회는 환경측면, 준수의무사항, 기타 이슈 또는 이해관계자의 니즈 및 기대와 관련될 수 있다.

환경측면(6.1.2 참조)은 환경 악영향, 유익한 환경영향, 조직에 대한 기타 다른 영향과 관련되어 리스크와 기회를 생성시킬 수 있다. 환경측면과 관련된 리스크와 기회는 중대성 평가의 부분으로 또는 이와는 별개로 결정될 수 있다.

준수의무사항(6.1.3 참조)은 리스크나 기회를 만들어 낼 수 있다 – 리스크의 예는 미준수(failing to comply)(조직의 명성에 해를 끼치거나 법적 처벌으로 이어질 수 있는 것)에 해당하며, 기회의 예는

22

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

초과준수(조직의 명성을 향상시킬 수 있도록 준수요구사항 이상으로 실행하는 것)에 해당한다. 조직은, 환경여건 또는 이해관계자의 니즈(needs)와 기대를 포함하여 또 다른 이슈와 관련된 리스크와 기회를 가질 수 있다. 이러한 이슈들은 환경경영시스템이 의도한 결과를 달성하는 조직의 능력에 영향을 줄 수 있다. 그 이슈의 예는 다음과 같다.

- a) 작업절차를 이해할 수 없는 작업자들 간의 글 읽고 쓰는 능력 또는 언어 장벽으로 인한 환경누출
- b) 조직의 부지에 영향을 미칠 수 있는 기후변화로 인한 홍수 증가
- c) 경제적 제약조건으로 인해 효과적인 환경경영시스템의 유지에 이용가능한 자원 부족
- d) 대기질 개선을 위해 정부가 재정지원 한 신기술 도입
- e) 조직의 배출물 관리장비 운용능력에 영향을 줄 수 있는 가뭄기간의 물 부족

비상상황은 비상상황의 실질적 또는 잠재적 결과를 예방하거나 완화하기 위해 특정 자격을 가진 인 원, 자원 또는 프로세스의 긴급한 적용을 필요로 하는 계획되지 않거나 예상하지 못한 사건을 말한 다. 비상상황은 조직에게 환경 악영향이나 다른 영향을 줄 수 있다. 잠재적인 비상상황(예: 화재, 화 학물질 유출, 폭탄)을 결정할 때 조직은 다음을 고려하여야 할 것이다.

—현장의 위험 특성(예: 인화성 액체, 저장탱크, 압축가스)

—비상상황의 가장 가능한 유형 및 규모

—인근 시설(예: 공장, 도로, 철로)의 비상상황의 잠재 가능성

리스크와 기회를 결정하고 다룰 필요는 있으나, 공식적인 리스크 관리 또는 문서화된 리스크 관리 프로세스에 대한 요구사항은 없다. 조직의 리스크 및 기회를 결정하기 위해 사용하는 방법은 조직이 선택할 수 있다. 이러한 방법은 조직의 운용 상황에 따라 단순한 정성적 프로세스 또는 완전한 정량 적 평가가 될 수도 있다.

파악된 리스크 및 기회(6.1.1부터 6.1.3까지 참조)는 조치 계획(6.1.4 참조) 및 환경목표 수립(6.2)을 위한 입력이 된다.

A.6.1.2 환경측면

조직은 조직의 환경측면과 이에 관련된 환경영향을 규명하고, 조직의 환경경영시스템에서 다루어야 할 필요가 있는 중대한 환경측면과 환경영향을 결정한다.

환경측면으로부터 전체 또는 일부분의 불리한 또는 유익한 환경변화를 환경영향이라고 한다. 환경영 향은 국지적, 지역적 및 세계적인 규모로 발생할 수 있으며, 특성상 직접적, 간접적이거나 누적될 수 있다. 환경측면과 환경영향은 인과관계가 있다.

조직은 환경측면을 결정할 때 전과정 관점을 고려한다. 이것은 상세한 전과정평가를 요구하지는 않 으며, 조직이 관리할 수 있거나 영향을 미칠 수 있는 전과정 단계를 주의 깊게 고려하는 것으로 충 분하다. 제품(또는 서비스)의 일반적인 전과정 단계에는 원료물질 채취, 설계, 생산, 운송/배송, 사용, 사용 후 처리 및 최종 폐기가 포함된다. 적용 가능한 전과정 단계는 활동, 제품 및 서비스에 따라 다 르다.

조직은 환경경영시스템 적용범위 내에서 환경측면을 규명할 필요가 있다. 조직의 현재 및 관련된 과 거의 활동, 제품 및 서비스, 계획된 또는 새로운 개발, 신규 또는 수정된 활동, 제품 및 서비스와 관 련된 투입물과 산출물(의도된 또는 의도하지 않은)을 반영한다. 사용된 방법론은 6.1.1에서 파악된 합

리적으로 예측 가능한 비상상황뿐 아니라 정상 그리고 비정상운용조건, 작업중단 및 작업재개 조 건 을 고려하여야 할 것이다. 이전에 발생한 비상상황에 주의를 기울여야 한다. 변경사항 관리의 일부분 으로서 환경측면에 대한 정보는 A.1을 참조할 수 있다.

조직은 환경측면을 규명하고 평가하기 위해 개별 제품, 부품 또는 원료물질을 각각 고려할 필요는 없다. 조직은 공통된 특성을 갖고 있는 활동, 제품 및 서비스를 그룹화하거나 분류해도 된다.

환경측면을 규명할 때, 조직은 다음을 고려할 수 있다.

a) 대기 배출

b) 수계 배출

- c) 토양 배출
- d) 원료물질 및 천연자원 사용
- e) 에너지 사용
- f) 에너지 발생[예: 열, 방사선, 진동(소음), 빛]
- g) 폐기물 및/또는 부산물 발생
- h) 공간 사용

조직은 직접 관리할 수 있는 환경측면에 추가하여 조직이 영향을 미칠 수 있는 환경측면이 있는지를 규명한다. 여기에는 외주처리된 프로세스와 관련한 것을 포함하여, 조직이 공급하는 제품 및 서비스 뿐 아니라 외부에서 공급되어 조직이 사용하는 제품 및 서비스가 포함된다. 조직이 다른 곳에 공급하는 제품 및 서비스와 관련하여, 제품과 서비스의 사용 및 폐기 처리에 대한 조직의 영향력은 제한적이다. 그러나 모든 상황에서, 조직이 행사(exercise)할 수 있는 관리의 범위, 조직이 영향력을 미칠 수 있는 환경측면, 그리고 이러한 영향력을 행사(exercise)하는 범위를 결정하는 것은 결국 조직이다.

다음과 같은 조직의 활동, 제품 및 서비스와 관련된 환경측면을 고려하여야 한다.

- 조직의 시설, 프로세스, 제품 및 서비스의 설계 및 개발
- 채취를 포함하는 원료물질의 획득
- 창고 보관을 포함하는 운용 또는 제조 프로세스
- 설비 운전 및 유지, 조직의 자산 및 기반구조
- 외부 공급자의 환경성과 및 관행
- 포장을 포함하는 제품 운송 및 서비스 제공
- 제품의 보관, 사용 및 사용 후 처리
- 재사용, 정비, 재활용 및 폐기를 포함하는 폐기물 관리

중대한 환경측면을 규명하는 방법이 하나만 있는 것은 아니지만, 사용한 방법과 기준이 일관성이 있는 결과를 보여주어야 할 것이다. 조직은 중대한 환경측면을 결정하는 기준을 설정한다. 환경기준은 환경측면을 평가하는 최우선적이며 최소한의 기준이다. 기준은 환경측면(예: 유형, 규모, 빈도) 및 환경영향(예: 규모, 심각성, 기간, 노출)과 연계시킬 수 있다. 또한 다른 기준이 사용될 수도 있다. 환경측면은 환경기준만을 고려했을 때에는 중대하지 않을 수도 있으나, 다른 기준까지 고려하면 중대성을 결정하는 임계점(threshold)에 다다르거나 초과할 수도 있다. 이러한 다른 기준에는 법적 요구사항이나 이해관계자의 관심사항 등과 같은 조직의 이슈가 포함될 수 있다. 이러한 다른 기준은 환경영향을 기준으로 했을 때 중대한 측면을 저평가(downgrade)하기 위해 사용하도록 의도되지 않는다.

24

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

중대한 환경측면은 하나 이상의 중대한 환경영향을 초래할 수 있다. 따라서 조직이 환경경영시스템을 통해 의도하는 결과를 달성할 수 있음을 보장하기 위해서는 다루어져야 할 필요가 있는 리스크와 기회로 귀결될 수 있다.

A.6.1.3 준수의무사항

조직은 조직의 환경측면에 적용 가능한 4.2에서 파악한 준수의무사항과 그들이 어떻게 조직에게 적용되는지를 충분히 상세한 수준에서 규명한다. 준수의무사항은 조직이 충족해야 할 법적 요구사항을 포함하고, 조직이 준수해야 하거나 준수하기로 결정한 그 밖의 요구사항도 포함한다.

조직의 환경측면과 관련된 의무적인 법적 요구사항에는, 적용 가능한 경우, 다음을 포함할 수 있다.

- a) 정부 부처 또는 관련 행정기관의 요구사항
- b) 국제, 국가, 지방 법률과 규제
- c) 승인, 면허 또는 다른 형태의 허가에서 규정한 요구사항
- d) 규제 당국의 명령, 규칙, 지침
- e) 법원이나 행정심판의 판결

준수의무사항에는 또한 환경경영시스템과 관련하여 조직이 준수해야 하거나 준수하기로 결정한 다른 이해관계자의 요구사항도 포함된다. 여기에는 적용 가능한 경우, 다음이 포함될 수 있다.

- 지역단체나 NGO와의 협약
- 공공기관 또는 고객과의 협약
- 조직 요구사항
- 자발적 원칙 또는 실행규칙(code of practice)
- 자발적 라벨링 또는 환경선언
- 조직과의 계약관계에서 발생하는 의무사항
- 관련 내규 또는 산업표준

A.6.1.4 조치 계획

조직은 **6.1.1**—환경경영시스템이 의도한 결과를 달성하는 데 우선시되어야 하는—에서 파악한 조직의 중대한 환경측면, 준수의무사항, 그리고 리스크와 기회를 다루기 위해 환경경영시스템 내에서 취해져야 할 조치를 상위 수준(high level)에서 계획한다.

계획된 조치는 환경목표의 수립(6.2 참조)을 포함할 수 있으며, 다른 환경경영시스템 프로세스와 개별 또는 조합되어 통합될 수도 있다. 어떤 조치는 안전보건이나 비즈니스 연속성(business continuity)과 같은 다른 경영시스템을 통해서 또는 리스크, 재무 또는 인적자원(human resource)경영과 관련된 비즈니스 프로세스를 통해 다루어질 수도 있다.

기술적 선택사항을 고려할 때, 조직은 경제적으로 실행가능하고 비용효과적이며 적절하다고 판단된 경우, 최적가용기술(best-available techniques)을 사용할 것을 고려하여야 할 것이다. 이것은 조직이 환경원가회계(environmental cost-accounting) 기법을 활용하도록 의무화하고자 하는 것은 아니다.

A.6.2 환경목표 및 환경목표 달성을 위한 기획

최고경영자는 전략적, 기술적 및 운용 수준에서 환경목표를 수립해도 된다. 전략적 수준은 조직의 최 **25**

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

고 수준을 포함하고 환경목표는 조직 전체에 적용될 수 있다. 기술적 또는 운용 수준에서는 조직 내 특정 단위조직이나 부서를 위한 환경목표를 포함할 수 있으며, 전략적 방향과 일치하여야 할 것이다.

환경목표는 조직의 관리 하에서 환경목표의 달성에 영향을 미칠 수 있는 능력이 있는 인원들과 의사 소통되어야 할 것이다.

“중대한 환경측면을 반영하라”는 요구사항은 환경목표를 각각의 중대한 환경측면별로 수립하여야 한다는 것을 의미하지는 않지만, 환경목표를 수립할 때 중대한 환경측면을 우선시 해야 한다.

“환경방침과 일관성이 있다”는 것은 환경목표가 최고경영자가 정한 지속적 개선에 대한 의지를 포함 한 환경방침의 의지와 광범위하게 일관되고 조화되는 것을 의미한다.

지표는 측정 가능한 환경목표의 달성을 평가하기 위해 선택된다. “측정 가능한”이란, 환경목표 달성여 부를 결정하기 위해, 명시된 척도(scale)에 의한 정량적 또는 정성적 방법을 사용할 수 있다는 것을 의미한다. “실행 가능한 경우”라고 언급한 것은 환경목표를 측정하는 것이 실행 가능하지 않을 수 있다는 것을 의미하나, 조직이 환경목표가 달성되었는지를 결정할 수 있는지는 중요하다.

환경지표에 대한 추가 정보는 KS Q ISO 14031에 있다.

A.7 지원

A.7.1 자원

자원은 환경경영시스템의 효과적인 기능과 개선, 환경성과의 향상을 위해 필요하다. 최고경영자는 환경경영시스템에 대한 책임을 가진 인원에게 필요한 자원이 지원됨을 보장하여야 할 것이다. 내부 자원은 외부 공급자에 의해 보완될 수 있다.

이 자원에는 인적자원, 천연자원, 기반구조, 기술 및 재정적 자원이 포함될 수 있다. 인적자원의 예로는 전문 기량이나 지식이 포함되며, 기반구조의 예로는 조직 소유의 건물, 장비, 지하저장소와 배수 시스템이 포함된다.

A.7.2 적격성

이 표준에서의 적격성 요구사항은 조직관리 하에서, 환경성과에 영향을 미치는 인원들에게 적용되며, 다음과 같은 인원을 포함한다.

- a) 중대한 환경영향을 일으키는 잠재적 가능성이 있는 작업을 하는 인원
- b) 다음을 포함한 환경경영시스템에 대한 책임이 부여된 인원
 - 1) 환경영향 또는 준수의무사항의 결정과 평가
 - 2) 환경목표 달성에 기여
 - 3) 비상상황에 대응
 - 4) 내부심사 수행
 - 5) 준수평가 수행

A.7.3 인식

환경방침을 인식하는 것은 의지(commitment)를 암기하거나 조직 관리하에 업무를 수행하는 인원이 **26**

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

문서화된 환경방침을 지니고 있어야 하는 것을 의미하지 않는다. 이들의 업무가 준수의무사항을 충족시키는 조직의 능력에 어떻게 영향을 미치는지를 포함하여, 이들이 환경방침의 존재와 목적, 의지 (commitment)를 달성하는 데 있어 역할을 인지하여야 할 것이다.

A.7.4 의사소통

의사소통을 통해 조직은 중대한 환경측면, 환경성과, 의무준수사항과 지속적 개선을 위한 권고사항과 관련된 정보를 포함하여 환경경영시스템과 관련된 정보를 제공하고 얻을 수 있다. 의사소통은 조직 내외부에서의 양방향 프로세스이다.

의사소통 프로세스를 수립할 때, 조직은 가장 적절한 계층과 부서와 의사소통됨을 보장하기 위해 내부 조직구조를 고려하여야 할 것이다. 서로 다른 다양한 이해관계자들의 니즈(needs)를 충족시키기 위해 하나의

접근법이 고려되거나, 또는 개별 이해관계자의 특정 니즈(needs)를 다루기 위해 복수의 접근법이 필요할 수도 있다.

조직이 입수한 정보에는 조직의 환경측면의 관리와 관련된 특정 정보에 대한 이해관계자의 요청이 포함될 수 있거나, 조직이 환경측면을 관리하는 방법에 대한 일반적인 인식(impressions)이나 견해가 포함될 수 있다. 이러한 인식이나 견해는 긍정적이거나 부정적일 수 있다. 후자의 경우(예: 불만) 조직은 신속하고 명확한 답변을 제공하는 것이 중요하다. 불만에 대한 후속적인 분석은 환경경영시스템의 개선기회를 파악하는데 가치 있는 정보를 제공할 수 있다.

의사소통은 다음과 같아야 할 것이다.

- a) 투명해야 함. 즉, 조직이 보고한 정보의 작성방식은 공개적이어야 함.
- b) 적절해야 하며, 정보가 관련 이해관계자의 니즈(needs)를 충족시켜서, 그들이 참여할 수 있도록 해야 함.
- c) 진실되고 보고된 정보에 의존하는 사람을 오도하지 않아야 함.
- d) 사실에 근거하여 정확하고 신뢰할 수 있어야 함.
- e) 관련 정보를 제외하지 말아야 함.
- f) 이해관계자가 이해 가능해야 함.

변경사항 관리의 일부분으로써 의사소통에 대한 정보는 **A.1**을 참조할 수 있다. 의사소통에 관해서는 **KS I ISO 14063**을 참조할 수 있다.

A.7.5 문서화된 정보

조직은 적절하고 효과적인 환경경영시스템을 보장하기에 충분한 방법으로 문서화된 정보를 작성 및 유지하여야 할 것이다. 복잡하게 문서화된 정보관리시스템이 아닌, 환경경영시스템의 실행과 환경성 과에 1차적인 초점이 맞춰져야 할 것이다.

이 표준의 특정 조항에서 요구하는 문서화된 정보에 추가하여, 조직은 투명성과 책무, 연속성, 일관성, 훈련 또는 심사의 편리성을 위해 추가적으로 문서화된 정보를 작성해도 된다.

본래, 환경경영시스템 이외의 목적으로 작성된 문서화된 정보가 사용될 수 있다. 환경경영시스템과 연관된 문서화된 정보는 조직이 실행하는 다른 정보관리시스템에 통합될 수 있다. 이것이 반드시 매뉴얼의 형태일 필요는 없다.

A.8 운용

A.8.1 운용 기획 및 관리

운용관리 유형과 범위는 운용의 특성, 리스크 및 기회, 중대한 환경측면 및 준수의무사항에 의존한다. 조직은 프로세스가 효과적이고 바람직한 결과를 달성할 수 있도록 보장하는 데 필요한 운용관리 방법의 유형을 개별 또는 조합하여 선택할 수 있는 융통성을 가지고 있다. 이러한 방법에는 다음이 포함된다.

- a) 오류를 예방하고 일관된 결과를 보장할 수 있도록 프로세스를 설계
- b) 프로세스를 관리하고 불리한 결과를 예방하는 기술을 사용(예: 엔지니어링 관리) c)

바람직한 결과를 보장하기 위해 적격한 인원을 활용

d) 규정된 방식으로 프로세스를 실행

e) 결과를 점검하기 위해 프로세스를 모니터링 및 측정

f) 필요한 문서화된 정보의 사용과 양을 결정

조직은 외주처리 프로세스 또는 제품 및 서비스의 공급자를 관리하거나 영향을 미치기 위해 조직 자체의 비즈니스 프로세스(예: 구매 프로세스) 내에서 필요한 관리범위를 결정한다. 이러한 결정은 다음과 같은 요소에 근거하여야 할 것이다.

— 다음을 포함한 지식, 적격성 및 자원

— 조직의 환경경영시스템 요구사항을 충족하는 외부 공급자의 적격성

— 적절한 관리 또는 관리의 적절성을 평가할 수 있는 조직의 기술적 적격성

— 환경경영시스템의 의도한 결과를 달성할 수 있는 조직의 능력에 대해 제품 및 서비스가 가지게 될 중요성 또는 잠재적인 영향

— 프로세스 관리가 공유되는 범위

— 조직의 일반적인 구매 프로세스를 통해 필요한 관리를 달성할 수 있는 능력 —

이용 가능한 개선 기회

프로세스를 외주처리하는 경우, 또는 제품과 서비스를 외부에서 공급받는 경우, 이를 관리하거나 영향력을 행사하는 조직의 능력은 직접적인 관리로부터 부분적인 관리, 또는 더 이상의 영향력을 행사할 수 없는 경우까지 다양할 수 있다. 어떤 경우에는, 현장에서 수행된 외주처리 프로세스가 조직의 직접적인 관리하에 있을 수도 있다. 또 다른 경우에는 조직이 외주처리한 프로세스 또는 외부 공급자에게 영향을 미칠 수 있는 조직의 능력은 제한될 수도 있다.

계약자를 포함한 외부 공급자와 관련된 운용관리의 유형과 범위를 결정할 때, 조직은 다음과 같은 요소들을 고려할 수 있다.

— 환경측면 및 관련 환경영향

— 조직의 제품 생산 또는 서비스의 제공과 관련된 리스크와 기회

— 조직의 준수의무사항

변경사항 관리의 일환으로써 운용관리에 대한 정보는 **A.1**을 참조한다. 전과정 관점에 대한 정보는 **28**

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

A.6.1.2를 참조한다.

외주처리 프로세스는 다음의 모든 사항을 충족하는 프로세스이다.

— 환경경영시스템의 적용범위 내에 있음.

— 조직의 기능에 통합됨.

— 환경경영시스템이 의도한 결과를 달성하는 데 필요함.

— 요구사항 준수에 대한 책임이 조직에 있음.

— 프로세스가 조직에 의해 수행되고 있는 것으로 이해관계자가 인지하고 있다면 조직과 외부공급자는 관계를 가져야 함.

환경 요구사항은 조직의 이해관계자(예: 구매, 고객, 외부 공급자와 같은 내부 기능)를 위해 수립하고 이해관계자와 의사소통하는 조직의 환경과 관련된 니즈(needs)와 기대이다.

조직의 중대한 환경영향의 일부는 조직의 제품 및 서비스의 운송, 배송, 사용, 사용 후 처리 또는 최종 폐기 동안 발생할 수 있다. 조직은 정보를 제공함으로써 이러한 전과정 단계에서의 환경 악영향을 잠재적으로 예방하거나 완화할 수 있다.

A.8.2 비상사태 대비 및 대응

조직의 특정한 필요에 의해 적절한 방식으로 비상상황에 대비하고 대응하는 것은 개별 조직의 책임이다. 비상상황을 결정하기 위한 정보는 **A.6.1.1**을 참조한다.

비상사태 대비 및 대응 프로세스를 계획할 때, 조직은 다음을 고려하여야 할 것이다.

- a) 비상상황에 대응하는 가장 적절한 방법
- b) 내부 및 외부 의사소통 프로세스
- c) 환경영향을 예방하거나 완화하기 위해 요구되는 조치
- d) 비상상황의 다른 유형을 위해 취해진 완화 및 대응조치
- e) 시정조치를 결정하고 실행하기 위한 사후 비상사태 평가를 위한 필요성
- f) 계획된 비상사태 대응조치의 주기적인 시험
- g) 비상사태 대응인원의 훈련
- h) 연락처를 포함한 주요 인원 및 지원기관의 목록(예: 소방서, 유출물처리서비스) i) 대피경로 및 집결장소
- j) 인근 조직으로부터의 상호 협조 가능성

A.9 성과평가

A.9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

A.9.1.1 일반사항

무엇을 모니터링하고 무엇을 측정할 것인가를 결정하고자 할 때, 조직은 환경목표의 진척상황에 추가하여 조직의 중대한 환경측면, 준수의무사항 및 운용관리를 반영하여야 할 것이다.

29

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

조직이 모니터링 및 측정, 분석 및 평가에 사용한 방법은 다음을 보장하기 위해 환경경영시스템에서 정의하여야 할 것이다.

- a) 모니터링 및 측정 시기가 분석 필요성 및 평가 결과에 따라 조정됨.
- b) 모니터링 및 측정 결과를 신뢰할 수 있으며, 재현 가능하고 추적 가능함.
- c) 분석 및 평가를 신뢰할 수 있으며, 재현 가능하고, 조직이 경향 보고를 가능케 함.

환경성과 분석 및 평가 결과는 적절한 조치를 취할 수 있는 책임과 권한이 있는 자에게 보고되어야 할 것이다.

환경성과평가에 대한 추가 정보는 **KS Q ISO 14031**에 있다.

A.9.1.2 준수평가

준수평가의 빈도와 시기는 요구사항의 중요성, 운용조건의 변화, 준수의무사항의 변경사항 및 조직의 이전 성과에 따라 다를 수 있다. 조직은 조직의 준수 상태에 대한 지식과 이해를 유지하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있으나, 모든 준수의무사항을 주기적으로 평가할 필요가 있다.

준수평가의 결과가 법적 요구사항을 충족하지 못한 경우, 조직은 법규 준수를 위해 필요한 조치를 결정하고 실행할 필요가 있다. 이때 규제당국과의 의사소통 및 법적 요구사항을 충족하기 위한 일련의 활동에 대한 합의가 필요할 수 있다. 이러한 합의가 이루어지면, 이것은 준수해야 하는 요구사항이 된다.

미준수사항이 파악되어 환경경영시스템 프로세스에 따라 시정된다면, 이를 반드시 부적합으로 평가할 필요는 없다. 만약, 이러한 부적합이 법적 요구사항에 대해 실제 미준수를 초래하지 않았다 할지라도 준수와 관련한 부적합은 시정될 필요가 있다.

A.9.2 내부심사

심사원은 가능한 한 심사 대상 활동으로부터 독립적이어야 하며, 항상 편견이나 이해상충이 없는 방식으로 행동하여야 할 것이다.

내부심사를 통해 파악된 부적합은 적절하게 시정조치되어야 한다.

이전의 심사결과를 고려할 때, 조직은 다음을 포함시켜야 할 것이다.

- a) 이전에 파악된 부적합 및 취해진 조치의 효과성
- b) 내부 및 외부 심사의 결과

내부 심사 프로그램의 수립, 환경경영시스템 심사 수행 및 심사원의 적격성 평가에 대한 추가 정보는 KS Q ISO 19011을 참조할 수 있다. 변경사항 관리의 일부분으로써 내부 심사 프로그램에 대한 정보는 A.1에 있다.

A.9.3 경영검토

경영검토는 높은 수준(high-level)에서 실시되어야 하나, 상세한 정보를 철저히 검토할 필요는 없다.

경영검토 주제를 한 번에 모두 다룰 필요도 없다. 검토를 일정기간 동안 수행할 수도 있으며, 경영진 회의 또는 운용회의와 같이 주기적으로 계획된 경영활동의 일부분으로 수행할 수도 있다. 경영검토가 독립적인 활동이 될 필요는 없다.

30

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

이해관계자로부터 접수된 관련 불만사항은 개선 기회를 결정하기 위해 최고경영자가 검토한다.

변경사항 관리의 일부분으로써 경영검토에 대한 정보는 A.1에 있다.

“적절성(suitability)”이란 환경경영시스템이 조직, 조직 운용, 문화 및 비즈니스 시스템에 얼마나 맞는 지를 의미한다. “충족성(adequacy)”이란 환경경영시스템이 이 표준의 요구사항을 충족하고 적절하게 실행되고 있는가를 의미한다. “효과성(effectiveness)”이란 환경경영시스템이 바람직한 결과를 달성하는 가를 의미한다.

A.10 개선

A.10.1 일반사항

조직은 개선을 위한 조치를 할 때 환경성과의 분석 및 평가, 준수평가, 내부심사 및 경영검토의 결과를

고려하여야 할 것이다.

개선의 예에는 시정조치, 지속적 개선, 획기적인 변화, 혁신 및 조직개편이 포함된다.

A.10.2 부적합 및 시정조치

환경경영시스템의 주요 목적 중 하나는 사전예방적인 도구로서의 역할이다. 예방조치의 개념은 **4.1**(즉, 조직과 조직의 상황에 대한 이해)과 **6.1**(즉, 리스크와 기회를 다루는 활동)에 포함되어 있다.

A.10.3 지속적 개선

지속적 개선을 지원하는 조치의 속도, 범위 및 일정은 조직에 의해 결정된다. 환경성과는 환경경영시 스템 전체를 적용함으로써 또는 하나 이상의 요소를 개선함으로써 향상될 수 있다.

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
KS I ISO 14001:2015

부속서 B (참고)

KS I ISO 14001:2015와 KS I ISO 14001:2009와의 관계

표 B.1은 이 표준의 현재 판(KS I ISO 14001:2015)과 이전 판(KS I ISO 14001:2009)과의 관계를 보여 준다.

표 B.1 — KS I ISO 14001:2015와 KS I ISO 14001:2009와의 관계

KS I ISO 14001:2015		KS I ISO 14001:2009	
조항 제목		조항번호	조항 제목

개요			개요
적용범위	1절	1절	적용범위
인용표준	2절	2절	인용표준
용어와 정의	3절	3절	용어와 정의
조직 상황(제목만)	4절		
		4절	환경경영시스템 요구사항(제목만)
조직과 조직 상황의 이해	4.1		
이해관계자의 니즈(needs)와 기대 이해	4.2		
환경경영시스템의 적용범위 결정	4.3	4.1	일반 요구사항
환경경영시스템	4.4	4.1	일반 요구사항
리더십(제목만)	5절		
리더십과 의지표명	5.1		
환경방침	5.2	4.2	환경방침
조직의 역할, 책임 및 권한	5.3	4.4.1	자원, 역할, 책임 및 권한
기획(제목만)	6절	4.3	기획(제목만)
리스크와 기회를 다루는 조치(제목만)	6.1		
일반사항	6.1.1		
환경측면	6.1.2	4.3.1	환경측면
준수의무사항	6.1.3	4.3.2	법규 및 그 밖의 요구사항
조치 계획	6.1.4		
환경목표와 이를 달성하기 위한 기획 (제목만)	6.2	4.3.3	목표, 세부목표 및 추진계획
환경목표	6.2.1		
환경목표 달성을 위한 조치 기획	6.2.2		
지원(support)(제목만)	7절	4.4	실행 및 운영(제목만)
자원(resource)	7.1	4.4.1	자원, 역할, 책임 및 권한
역량(competence)	7.2	4.4.2	적격성, 교육훈련 및 인식
인식	7.3		
의사소통(제목만)	7.4	4.4.3	의사소통
일반사항	7.4.1		
내부 의사소통	7.4.2		
외부 의사소통	7.4.3		

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

KS I ISO 14001:2015		KS I ISO 14001:2009	
조항 제목	조항 번호	조항 번호	조항 제목
문서화된 정보(제목만)	7.5	4.4.4	문서화
일반사항	7.5.1		
작성(creating) 및 갱신	7.5.2	4.4.5	문서관리
		4.5.4	기록관리
문서화된 정보의 관리	7.5.3	4.4.5	문서관리
		4.5.4	기록관리
운용(제목만)	8절	4.4	실행 및 운영(제목만)
운용기획 및 관리(control)	8.1	4.4.6	운영 관리
비상사태 대비 및 대응	8.2	4.4.7	비상사태 대비 및 대응
성과평가(제목만)	9절	4.5	점검(제목만)
모니터링, 측정, 분석 및 평가(제목만)	9.1	4.5.1	모니터링 및 측정
일반사항	9.1.1		
준수평가	9.1.2	4.5.2	준수평가
내부심사(제목만)	9.2	4.5.5	내부심사
일반사항	9.2.1		
내부심사 프로그램	9.2.2		
경영검토	9.3	4.6	경영검토
개선(제목만)	10절		
일반사항	10.1		
부적합 및 시정조치	10.2	4.5.3	부적합, 시정조치 및 예방조치
지속적 개선	10.3		
이 표준의 사용을 위한 지침	부속서 A	부속서 A	표준 사용지침
KS I ISO 14001:2015와 KS I ISO 14001:2009와의 관계	부속서 B		
		부속서 B	KS I ISO 14001과 KS Q ISO 9001의 대조표

참고문헌			참고문헌
용어 색인(가나다순)			

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
KS I ISO 14001:2015

참고문헌

[1] KS I ISO 14004, 환경경영시스템 — 원칙, 시스템 및 지원기법에 대한 일반지침 [2]

KS Q ISO 14031, 환경경영 — 환경 성과 평가 — 지침

[3] KS I ISO 14044, 환경경영 — 전과정 평가 — 요구사항 및 지침 [4]

KS I ISO 14063, 환경경영 — 환경의사소통 — 지침 및 사례

[5] KS Q ISO 19011, 경영시스템 심사 가이드라인

[6] ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines

[7] KS A ISO 50001, 에너지경영시스템 — 사용지침을 포함한 요구사항 [8]

ISO Guide 73, Risk management — Vocabulary

[9] KS Q ISO 9000:2015, 품질경영시스템 — 기본사항과 용어

[10] KS Q ISO 9001:2015, 품질경영시스템 — 요구사항

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

3.1.1 리스크(risk) 3.2.10

전과정(life cycle) **3.3.3**

조직(organization) **3.1.4**

KS I ISO 14001:2015

용어 색인 (가나다순)

경영시스템(management system)

법규 및 기타 요구사항(legal
requirements and other requirements)
3.2.9

부적합(nonconformity) **3.4.3**

성과(performance) **3.4.10**

시정조치(corrective action) **3.4.4**

심사(audit) **3.4.1**

리스크와 기회(risks and opportunities) **3.2.11**

역량(competence) **3.3.1**

모니터링(monitors) **3.4.8**

오염예방(prevention of pollution) **3.2.7**

목표(objective) **3.2.5**

외주처리하다(outsource) **3.3.4**

문서화된 정보(documented information) **3.3.2**

요구사항(requirement) **3.2.8**

이해관계자(interested party) 3.1.6	환경측면(environmental aspect) 3.2.2
적합(conformity) 3.4.2	효과성(effectiveness) 3.4.6
준수의무사항(compliance obligations) 3.2.9	
지속적 개선(continual improvement) 3.4.5	
지표(indicator) 3.4.7	
최고경영자(top management) 3.1.5	
측정(measurement) 3.4.9	
프로세스(process) 3.3.5	
환경(environment) 3.2.1	
환경경영시스템(environmental management system) 3.1.2	
환경목표(environmental objective) 3.2.6	
환경방침(environmental policy) 3.1.3	
환경성과(environmental performance) 3.4.11	
환경영향(environmental impact) 3.2.4	
환경여건(environmental condition) 3.2.3	

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.
한국산업표준 환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침

발간 • 보급 한 국 표 준 협 회

08506 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145

에이스하이엔드타워 3차(16층)

☎ (02)2624-0114

☎ (02)2624-0148

<http://www.kssn.net>

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS I ISO 14001:2015

**KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS**

**Environmental management
systems — Requirements with
guidance for use**

ICS 13.020.10

2016-07-11, 로이드인증원(주)에 라이선스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.